QUANTUM SECURITY INTELLIGENCE

# Отчёт об аудите безопасности и постквантовой готовности

coinbase-cb-mpc @ 0b716706f998 · Coinbase — публичный репозиторий (пассивная проверка)

| | |
|---|---|
| Организация | QSI |
| Дата отчёта | 2026-11-06 13:11 UTC |
| Версия отчёта | 1 |
| Запуск аудита | 10ce6b79-b965-4f6f-b595-93cdbcac3fb0 · Документальный аудит · 2026-11-06 13:11 UTC |
| Версия анализатора | qsi-engine 1.3.0 |
| Профиль риска | Криптобиржа, кастодиан или кошелёк |
| SHA-256 содержимого | `30857ab4a6ad6b67bcd5d68ff21a17577fef7b50e63cb6a8d0f2cf6f729c8462` |
| Ключ подписи (Ed25519, отпечаток SHA-256; подпись — отдельный файл report.sig.json) | `5b3cf9c9bd0fa54447e2b5dfa7a6bab569bd0c666fa46949599e5c348d17083e` |

# Содержание

1. Резюме для руководства
2. Область и границы проверки
3. Методология
4. Проверенные и непроверенные активы
5. Краткое описание архитектуры
6. Общая оценка состояния безопасности
7. Сводка находок по серьёзности
8. Подробное описание находок
9. Подтверждающие доказательства
10. Постквантовая оценка
11. Ограничения и допущения
12. План устранения проблем
13. Приоритеты на 30, 60 и 90 дней
14. Проверки после устранения
15. Использованные инструменты
16. Источники и нормативные документы
17. Приложения

Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.

# Резюме для руководства

| 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Всего находок | Критическая | Высокая | Средняя | Низкая |

| Классификация | Количество |
|---|---|
| Подтверждённая техническая уязвимость | 0 |
| Известная уязвимая версия компонента | 0 |
| Подтверждённая ошибка конфигурации | 0 |
| Потенциальный криптографический риск | 0 |
| Долгосрочный постквантовый риск | 11 |
| Рекомендация по улучшению | 0 |
| Недостаточность данных | 0 |

## Top 5

| ID | Серьёзность | Подробное описание находок | Балл приоритета |
|---|---|---|---|
| QSI-2026-17961 | Средняя | Квантово-уязвимый ECDH: обёртка ключей и шифрование хранимых данных (5 файл(ов)) подтверждено аналитиком | 43.4 |
| QSI-2026-17956 | Средняя | Квантово-уязвимый Paillier: пороговая подпись и протоколы MPC (15 файл(ов)) подтверждено аналитиком | 41.8 |
| QSI-2026-17959 | Средняя | Квантово-уязвимый Threshold ECDSA: пороговая подпись и протоколы MPC (13 файл(ов)) подтверждено аналитиком | 41.8 |
| QSI-2026-17960 | Средняя | Квантово-уязвимый Ed25519: пороговая подпись и протоколы MPC (9 файл(ов)) подтверждено аналитиком | 41.8 |
| QSI-2026-17962 | Средняя | Квантово-уязвимый Pedersen commitment: пороговая подпись и протоколы MPC (4 файл(ов)) подтверждено аналитиком | 41.8 |

Неравенство Моски (x + y > z): x = 10, y = 5, z = 8 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно. z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Проверка аналитика: подтверждено — 10, не применимо — 0, отклонено как ложные срабатывания — 0.

**Постквантовая зрелость: Уровень 1 из 4 — постквантовый код есть, но не подключён.** Следующий шаг: Подключите имеющийся постквантовый примитив к критичному пути (обёртка ключей или канал) в гибридной схеме и проверьте совместимость.

# Область и границы проверки

**Режим:** Документальный аудит

**Репозиторий:** https://github.com/coinbase/cb-mpc @ 0b716706f998633912ee2be9b9bf8909aed66088 — ссылки в доказательствах открывают строки на этом коммите.

## Предоставленные входные данные

174 файлов, всего 1453052 байт, редактирований: 0; список SHA-256 по файлам — в приложении C.

# Методология

Аудит выполнен движком QSI 1.3.0. Каждый анализатор формирует факты (правило, параметры, доказательства); тексты находок генерируются из каталога правил. Источники методики указаны в разделе «Источники и нормативные документы».

Приоритизация: объяснимая взвешенная модель (серьёзность, вероятность эксплуатации, доступность атакующему, влияние на конфиденциальность/целостность/доступность с весами профиля «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», критичность актива, срочность, простота устранения) с множителем уверенности. CVSS v3.1 применяется только к техническим уязвимостям с определённым вектором. Для долгосрочных квантовых рисков используется неравенство Моски; их серьёзность ограничена уровнем «Средняя», и они никогда не представляются как эксплуатируемые уязвимости.

Классификация находок: подтверждённая техническая уязвимость; известная уязвимая версия компонента (версия зависимости названа в бюллетене; затронутый код может не вызываться — это проверяется отдельно, а подтверждённая проверкой становится уязвимостью); подтверждённая ошибка конфигурации; потенциальный криптографический риск; долгосрочный постквантовый риск; рекомендация по улучшению; недостаточность данных. Находки на основе эвристик помечены как предварительные; решения аналитика показаны рядом с находками.

## Покрытие проверок

| Область | Статус | Количество | Примеры |
|---|---|---|---|
| source_code | проверено | 174 | include-internal/cbmpc/internal/core/convert.h: 307 lines scanned with 16 rule patterns and 266 registry patterns; include-internal/cbmpc/internal/core/extended_uint.h: 54 lines scanned with 16 rule patterns and 266 registry patterns; include-internal/cbmpc/internal/core/log.h: 124 lines scanned with 16 rule patterns and 266 registry patterns |
| entropy | проверено | 1 | random-number generation: 174 code files read with 24 macro definitions from the tree; 0 ineffective guard(s), 0 weak random-bytes provider(s), 0 weak key-generation site(s) |

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

# Проверенные и непроверенные активы

**Предоставленные входные данные:** 175 (входные файлы: C)

# Краткое описание архитектуры

Static review of the source tree coinbase-cb-mpc at 0b716706f998633912ee2be9b9bf8909aed66088. 174 files analysed; of 181 files, 0 are test, fuzzing, benchmark or example code and were left out, 7 are not read by any analyzer, 0 exceed the per-file limit and 0 did not fit the total limit. The review was restricted to 4 path(s) of the repository: CMakeLists.txt, include, include-internal, src; 962 files outside them were not read. Files no analyzer reads include: CMakeLists.txt, src/cbmpc/api/CMakeLists.txt, src/cbmpc/c_api/CMakeLists.txt, src/cbmpc/core/CMakeLists.txt, src/cbmpc/crypto/CMakeLists.txt. No requests were sent to the owner's systems.

# Общая оценка состояния безопасности

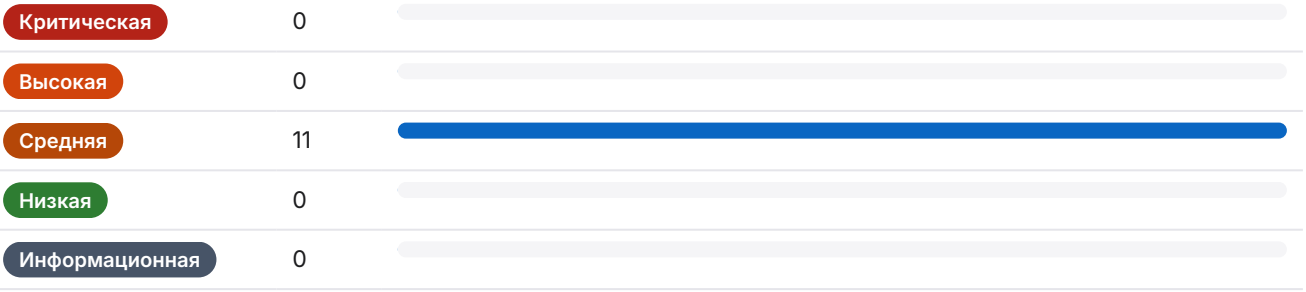
**100**
Ориентировочный индекс состояния (0–100)

**86.1%**
Доля квантово-уязвимых элементов инвентаризации

**108**
Криптографическая инвентаризация

Рассчитан по находкам в области проверки (подтверждённые и потенциальные проблемы, взвешенные по серьёзности). Ориентировочный; не сравним между аудитами с разной областью.

# Сводка находок по серьёзности




| ID | Подробное описание находок | Классификация | Серьёзность | Уверенность |
|---|---|---|---|---|
| QSI-2026-17961 | Квантово-уязвимый ECDH: обёртка ключей и шифрование хранимых данных (5 файл(ов)) | Долгосрочный постквантовый риск | Средняя | Средняя |
| QSI-2026-17956 | Квантово-уязвимый Paillier: пороговая подпись и протоколы MPC (15 файл(ов)) | Долгосрочный постквантовый риск | Средняя | Средняя |
| QSI-2026-17959 | Квантово-уязвимый Threshold ECDSA: пороговая подпись и протоколы MPC (13 файл(ов)) | Долгосрочный постквантовый риск | Средняя | Средняя |
| QSI-2026-17960 | Квантово-уязвимый Ed25519: пороговая подпись и протоколы MPC (9 файл(ов)) | Долгосрочный постквантовый риск | Средняя | Средняя |
| QSI-2026-17962 | Квантово-уязвимый Pedersen commitment: пороговая подпись и протоколы MPC (4 файл(ов)) | Долгосрочный постквантовый риск | Средняя | Средняя |
| QSI-2026-17963 | Квантово-уязвимый ECDSA: пороговая подпись и протоколы MPC (3 файл(ов)) | Долгосрочный постквантовый риск | Средняя | Средняя |
| QSI-2026-17965 | Квантово-уязвимый ECDSA: подпись транзакций и сообщений (1 файл(ов)) | Долгосрочный постквантовый риск | Средняя | Средняя |
| QSI-2026-17957 | Квантово-уязвимый ECDSA: роль не определена (6 файл(ов)) | Долгосрочный постквантовый риск | Средняя | Средняя |
| QSI-2026-17964 | Квантово-уязвимый Ed25519: роль не определена (3 файл(ов)) | Долгосрочный постквантовый риск | Средняя | Средняя |
| QSI-2026-17966 | Квантово-уязвимый RSA: роль не определена (1 файл(ов)) | Долгосрочный постквантовый риск | Средняя | Средняя |
| QSI-2026-17958 | Квантово-уязвимый Schnorr (BIP-340): роль не определена (2 файл(ов)) | Долгосрочный постквантовый риск | Средняя | Средняя, предварительно |

# Подробное описание находок

QSI-2026-17961 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

## Квантово-уязвимый ECDH: обёртка ключей и шифрование хранимых данных (5 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя

> **Проверка аналитика (QSI review, 2026-10-28): подтверждено аналитиком.** The highest-urgency class in this repository, and it is not signing. The anchors are the publicly verifiable encryption paths — include-internal/cbmpc/internal/protocol/pve_base.h:213 calls prv_key.ecdh(...) and checks a 32-byte output, and src/cbmpc/api/{pve_base_pke,pve_batch_ac, pve_batch_single_recipient}.cpp plus pve_internal.h:154 all guard on "missing HSM ECIES ECDH callback". PVE is how key shares are encrypted to a recipient for backup and escrow, so the ciphertexts are stored. Harvest-now-decrypt-later applies in full: a copy taken today of an encrypted share set becomes plaintext once a CRQC exists, and no later migration undoes that. Unlike a signature scheme, this can be fixed today by wrapping the share under a hybrid KEM, which makes it the first thing to do rather than the hardest — and nearer than it looks, because this repository already implements ML-KEM-768 without the PVE path using it. See the DEP-NO-PQC-LIBRARY decision below.

5 упоминаний ECDH в 5 файл(ах), например include-internal/cbmpc/internal/protocol/pve_base.h:213. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: обёртка ключей и шифрование хранимых данных. Ключи или данные, зашифрованные на эти открытые ключи, хранятся: кто скопирует их сейчас, расшифрует, когда появится CRQC («собери сейчас — расшифруй потом»).

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | source-code:ECDH:key_wrapping |
| Источник данных | include-internal/cbmpc/internal/protocol/pve_base.h |
| Метод обнаружения | Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями. |
| Анализатор | source_code 1.3.0 · 2026-11-06 13:11 UTC |
| Балл приоритета | 43.4 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |
| Неравенство Моски (x + y > z) | x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте include-internal/cbmpc/internal/protocol/pve_base.h:213 и проверьте приведённые строки;
остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · include-internal/cbmpc/internal/protocol/pve_base.h · line 213 · SHA-256 02f0b0e2dc3db13d... · Файл 26dcc28fef1f2733...

```
212 |     if (rv = prv_key.ecdh(prv_key.ctx, prv_key.dk_handle, kem_ct, dh)) return rv;
213 |     if (dh.size() != 32) return coinbase::error(E_CRYPTO, "invalid ECDH output size");
214 |
```

file_excerpt · src/cbmpc/api/pve_base_pke.cpp · line 325 · SHA-256 7a1b1fff636e81f0… · Файл 5639e943156dbf5e…

```
324 |   if (const error_t rv = coinbase::api::detail::validate_mem_arg(label, "label")) return rv;
325 |   if (!cb.ecdh) return coinbase::error(E_BADARG, "missing HSM ECIES ECDH callback");
326 |
```

file_excerpt · src/cbmpc/api/pve_batch_ac.cpp · line 308 · SHA-256 8e385b276c3dbb90… · Файл 8b8be49db0d9daba…

```
307 |   if (const error_t rv = coinbase::api::detail::validate_mem_arg(label, "label")) return rv;
308 |   if (!cb.ecdh) return coinbase::error(E_BADARG, "missing HSM ECIES ECDH callback");
309 |
```

file_excerpt · src/cbmpc/api/pve_batch_single_recipient.cpp · line 225 · SHA-256 862c1cebf150e177… · Файл c5572970684fdeff…

```
224 |   if (const error_t rv = coinbase::api::detail::validate_mem_arg(label, "label")) return rv;
225 |   if (!cb.ecdh) return coinbase::error(E_BADARG, "missing HSM ECIES ECDH callback");
226 |
```

file_excerpt · src/cbmpc/api/pve_internal.h · line 154 · SHA-256 3fa55d0a81efe46a… · Файл 47bce2585e9a7bf7…

```
153 |   error_t decrypt(mem_t dk_handle, mem_t label, mem_t ct, buf_t& out_plain) const override {
154 |     if (!cb_.ecdh) return coinbase::error(E_BADARG, "missing HSM ECIES ECDH callback");
155 |     coinbase::mpc::pve_ecies_p256_hsm_dk_t dk;
```

### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Оборачивайте ключи ML-KEM или гибридным KEM (X25519 + ML-KEM-768) и переоберните хранимые ключи; для данных, которые уже могли скопировать, нужна отдельная оценка.

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-17956 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

## Квантово-уязвимый Paillier: пороговая подпись и протоколы MPC (15 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя

> **Проверка аналитика (QSI review, 2026-10-28): подтверждено аналитиком.** Correct, with a parameter worth quoting: include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_paillier.h declares class paillier_t with static constexpr int bit_size = 2048, so the modulus is 2048 bits and Shor's algorithm faces exactly the problem it faces for RSA-2048. The evidence is real

> implementation rather than a name match — base_paillier.h, zk/zk_paillier.h's valid_paillier_t, and the key structures in protocol/ecdsa_2p.h and hd_keyset_ecdsa_2p.h, which each hold a crypto::paillier_t and its c_key. This is the row that a post-quantum *signature* standard does not help with: Paillier is the homomorphic encryption the two-party ECDSA protocol is built on, so replacing it is a protocol redesign, and NIST's 2024 standards (ML-DSA, SLH-DSA) are single-signer schemes that do not offer a drop-in replacement.

352 упоминаний Paillier в 15 файл(ах), например include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_bn.h:46. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: пороговая подпись и протоколы MPC. Paillier, обязательства Педерсена и доказательства на дискретном логарифме внутри пороговых ECDSA и EdDSA ломаются алгоритмом Шора; постквантовая пороговая схема — это смена протокола, а не параметра.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | source-code:Paillier:threshold_mpc |
| Источник данных | include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_bn.h |
| Метод обнаружения | Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями. |
| Анализатор | source_code 1.3.0 · 2026-11-06 13:11 UTC |
| Балл приоритета | 41.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |
| Неравенство Моски (x + y > z) | x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_bn.h:46 и проверьте приведённые строки;
остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_bn.h · line 46 · SHA-256 5b3069a225ca12ea… · Файл 2ab03b1f64160824…

```
45 | class mod_t;
46 | class paillier_t;
47 | class ecdsa_signature_t;
```

file_excerpt · include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_bn.h · line 57 · SHA-256 ee1680c40ae2e30e… · Файл 2ab03b1f64160824…

```
56 |   friend class crypto::ecc_point_t;
57 |   friend class crypto::paillier_t;
58 |   friend class crypto::ecdsa_signature_t;
```

file_excerpt · include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_paillier.h · line 8 · SHA-256 5e4a09314f2cd39e… · Файл 635074e16e9ac9d0…

```
 7 |
 8 | class paillier_t {
 9 |  public:
```

file_excerpt · include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_paillier.h · line 29 · SHA-256 5f18c9d760a32724… · Файл 635074e16e9ac9d0…

```
28 |   static constexpr int bit_size = 2048;
29 |   paillier_t() : has_private(false) {}
30 |   ~paillier_t() {}
```

file_excerpt · include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_paillier.h · line 30 · SHA-256 0cb26e46930009ca… · Файл 635074e16e9ac9d0…

```
29 |   paillier_t() : has_private(false) {}
30 |   ~paillier_t() {}
31 |
```

file_excerpt · include-internal/cbmpc/internal/protocol/ecdsa_2p.h · line 18 · SHA-256 ca851b698b030d55… · Файл bb2d45c7091bcb2d…

```
17 |   bn_t c_key;
18 |   crypto::paillier_t paillier;
19 | };
```

file_excerpt · include-internal/cbmpc/internal/protocol/ecdsa_2p.h · line 66 · SHA-256 0986d849de59c959… · Файл bb2d45c7091bcb2d…

```
65 |  */
66 | struct paillier_gen_interactive_t {
67 |   paillier_gen_interactive_t(const crypto::mpc_pid_t& pid) : range(pid), equal(pid) {}
```

file_excerpt · include-internal/cbmpc/internal/protocol/ecdsa_2p.h · line 67 · SHA-256 220d61e7527123b6… · Файл bb2d45c7091bcb2d…

```
66 | struct paillier_gen_interactive_t {
67 |   paillier_gen_interactive_t(const crypto::mpc_pid_t& pid) : range(pid), equal(pid) {}
68 |
```

file_excerpt · include-internal/cbmpc/internal/protocol/hd_keyset_ecdsa_2p.h · line 11 · SHA-256 6626153477cce1ab… · Файл 98cef577118dc981…

```
10 |   hd_root_t root;
11 |   coinbase::crypto::paillier_t paillier;
12 |   bn_t c_key;
```

file_excerpt · include-internal/cbmpc/internal/zk/zk_paillier.h · line 9 · SHA-256 b73ec02d5359acd4… · Файл 5ad37919ff30625b…

```
 8 | struct valid_paillier_t {
 9 |   using param = paillier_non_interactive_param_t;
10 |
```

### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Отслеживайте постквантовые пороговые подписи (NIST IR 8214C) и держите слой протоколов готовым к замене схемы подписи; зафиксируйте, сколько должны жить ключи и доли.

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-17959 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

## Квантово-уязвимый Threshold ECDSA: пороговая подпись и протоколы MPC (13 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя

> **Проверка аналитика (QSI review, 2026-10-28): подтверждено аналитиком.** The claim is right — cb-mpc is a threshold ECDSA library and these 13 files are its protocol surface (api/ecdsa_2p.h, api/ecdsa_mp.h, internal/protocol/ecdsa_2p.h, ecdsa_mp.h, hd_keyset_ecdsa_2p.h) — but the cited evidence is weaker than the claim and a reader should know which is which. Most anchors are namespace declarations and their closing braces (namespace coinbase::api::ecdsa_2p, coinbase::mpc::ecdsampc), so the row follows from the library's purpose rather than from the quoted line. The substantive evidence for this class is in the Paillier and Pedersen rows above, which cite implementations. Confirmed on that basis, and the detector would serve better by anchoring on the protocol functions.

102 упоминаний Threshold ECDSA в 13 файл(ах), например include-internal/cbmpc/internal/protocol/ecdsa_2p.h:10. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: пороговая подпись и протоколы MPC. Paillier, обязательства Педерсена и доказательства на дискретном логарифме внутри пороговых ECDSA и EdDSA ломаются алгоритмом Шора; постквантовая пороговая схема — это смена протокола, а не параметра.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | source-code:Threshold ECDSA:threshold_mpc |
| Источник данных | include-internal/cbmpc/internal/protocol/ecdsa_2p.h |
| Метод обнаружения | Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями. |
| Анализатор | source_code 1.3.0 · 2026-11-06 13:11 UTC |
| Балл приоритета | 41.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |
| Неравенство Моски (x + y > z) | x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте include-internal/cbmpc/internal/protocol/ecdsa_2p.h:10 и проверьте приведённые строки;
остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · include-internal/cbmpc/internal/protocol/ecdsa_2p.h · line 10 · SHA-256 4f07cdced92dd607… · Файл bb2d45c7091bcb2d…

```
  9 |
 10 | namespace coinbase::mpc::ecdsa2pc {
 11 |
```

file_excerpt · include-internal/cbmpc/internal/protocol/ecdsa_2p.h · line 122 · SHA-256 eb44feaab487c809… · Файл bb2d45c7091bcb2d…

```
121 |
122 | }  // namespace coinbase::mpc::ecdsa2pc
```

file_excerpt · include-internal/cbmpc/internal/protocol/ecdsa_mp.h · line 9 · SHA-256 867210bf6da87290… · Файл 09e920ca00569b73…

```
  8 |
  9 | namespace coinbase::mpc::ecdsampc {
 10 |
```

file_excerpt · include-internal/cbmpc/internal/protocol/ecdsa_mp.h · line 129 · SHA-256 1733ee2e1cb11d10… · Файл 09e920ca00569b73…

```
128 |
129 | }  // namespace coinbase::mpc::ecdsampc
```

file_excerpt · include-internal/cbmpc/internal/protocol/hd_keyset_ecdsa_2p.h · line 3 · SHA-256 219e8141fa597210… · Файл 98cef577118dc981…

```
  2 | #include <cbmpc/internal/protocol/ec_dkg.h>
  3 | #include <cbmpc/internal/protocol/ecdsa_2p.h>
  4 | #include <cbmpc/internal/protocol/hd_tree_bip32.h>
```

file_excerpt · include-internal/cbmpc/internal/protocol/hd_keyset_ecdsa_2p.h · line 29 · SHA-256 a5b11e730725f117… · Файл 98cef577118dc981…

```
 28 |                             const std::vector<bip32_path_t>& non_hardened_paths, buf_t&
sid,
 29 |                             std::vector<ecdsa2pc::key_t>& derived_keys);
 30 |
```

file_excerpt · include/cbmpc/api/ecdsa_2p.h · line 12 · SHA-256 a78ce67e456bbade… · Файл 105375859252d5a6…

```
 11 |
 12 | namespace coinbase::api::ecdsa_2p {
 13 |
```

file_excerpt · include/cbmpc/api/ecdsa_2p.h · line 88 · SHA-256 2a83480fd5d03e50… · Файл 105375859252d5a6…

```
 87 |
 88 | }  // namespace coinbase::api::ecdsa_2p
```

file_excerpt · include/cbmpc/api/ecdsa_mp.h · line 15 · SHA-256 eb3d5758c2755f9f… · Файл ab364b34f5c08cdc…

```
 14 | // requirements.
 15 | namespace coinbase::api::ecdsa_mp {
 16 |
```

file_excerpt · include/cbmpc/api/ecdsa_mp.h · line 134 · SHA-256 6496220e2d358496… · Файл ab364b34f5c08cdc…

```
133 |
134 | }  // namespace coinbase::api::ecdsa_mp
```

### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Отслеживайте постквантовые пороговые подписи (NIST IR 8214C) и держите слой протоколов готовым к замене схемы подписи; зафиксируйте, сколько должны жить ключи и доли.

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-17960 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

## Квантово-уязвимый Ed25519: пороговая подпись и протоколы MPC (9 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя

> **Проверка аналитика (QSI review, 2026-10-28): подтверждено аналитиком.** Threshold EdDSA, which the library implements alongside threshold ECDSA: api/eddsa_2p.h, internal/protocol/eddsa.h (which includes schnorr_mp.h), hd_keyset_eddsa_2p.h and src/cbmpc/api/eddsa2pc.cpp, where blob_to_key validates the key blob role. Same conclusion as threshold ECDSA and the same caveat about namespace anchors; the protocol is a Schnorr-style multiparty scheme over Ed25519, so Shor breaks both the signature and the discrete-log proofs around it.

38 упоминаний Ed25519 в 9 файл(ах), например include-internal/cbmpc/internal/protocol/eddsa.h:6. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: пороговая подпись и протоколы MPC. Paillier, обязательства Педерсена и доказательства на дискретном логарифме внутри пороговых ECDSA и EdDSA ломаются алгоритмом Шора; постквантовая пороговая схема — это смена протокола, а не параметра.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | source-code:Ed25519:threshold_mpc |
| Источник данных | include-internal/cbmpc/internal/protocol/eddsa.h |
| Метод обнаружения | Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями. |
| Анализатор | source_code 1.3.0 · 2026-11-06 13:11 UTC |
| Балл приоритета | 41.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |
| Неравенство Моски (x + y > z) | x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте include-internal/cbmpc/internal/protocol/eddsa.h:6 и проверьте приведённые строки;
остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · include-internal/cbmpc/internal/protocol/eddsa.h · line 6 · SHA-256 3c84aa793ed1f429… · Файл 1bae54da49de50c0…

```
    5 | #include <cbmpc/internal/protocol/schnorr_mp.h>
    6 | namespace coinbase::mpc::eddsa2pc {
    7 |
```

file_excerpt · include-internal/cbmpc/internal/protocol/eddsa.h · line 14 · SHA-256 b312965fb62a137d… · Файл 1bae54da49de50c0…

```
   13 |
   14 | }  // namespace coinbase::mpc::eddsa2pc
   15 |
```

file_excerpt · include-internal/cbmpc/internal/protocol/hd_keyset_eddsa_2p.h · line 26 · SHA-256 ef05e73154048d30… · Файл 0ec98767b365b0bc…

```
   25 |                            const std::vector<bip32_path_t>& non_hardened_paths, buf_t&
sid,
   26 |                            std::vector<eddsa2pc::key_t>& derived_keys);
   27 |
```

file_excerpt · include/cbmpc/api/eddsa_2p.h · line 8 · SHA-256 c37e0dee9fd8cf51… · Файл 16ec1fa4dcb7e197…

```
    7 |
    8 | namespace coinbase::api::eddsa_2p {
    9 |
```

file_excerpt · include/cbmpc/api/eddsa_2p.h · line 79 · SHA-256 1870990aac8e55e0… · Файл 16ec1fa4dcb7e197…

```
   78 |
   79 | }  // namespace coinbase::api::eddsa_2p
```

file_excerpt · src/cbmpc/api/eddsa2pc.cpp · line 1 · SHA-256 0d8efb61e1de8ae3… · Файл 277a7491b190d4e1…

```
    1 | #include <cbmpc/api/eddsa_2p.h>
    2 | #include <cbmpc/internal/core/convert.h>
```

file_excerpt · src/cbmpc/api/eddsa2pc.cpp · line 8 · SHA-256 c37e0dee9fd8cf51… · Файл 277a7491b190d4e1…

```
    7 |
    8 | namespace coinbase::api::eddsa_2p {
    9 |
```

file_excerpt · src/cbmpc/api/eddsa2pc.cpp · line 29 · SHA-256 bebfad4c5352b665… · Файл 277a7491b190d4e1…

```
   28 |
   29 | static error_t blob_to_key(const key_blob_v1_t& blob, coinbase::mpc::eddsa2pc::key_t& key) {
   30 |   if (blob.role > 1) return coinbase::error(E_FORMAT, "invalid key blob role");
```

file_excerpt · src/cbmpc/api/hd_keyset_eddsa_2p.cpp · line 23 · SHA-256 f5e7d1db58a72a54… · Файл db69a2795c6ad2b9…

```
   22 | // Mirror of the `coinbase::api::eddsa_2p` key blob format (see `src/cbmpc/api/
eddsa2pc.cpp`).
```

```
23 | constexpr uint32_t eddsa2pc_key_blob_version_v1 = 1;
24 | struct eddsa2pc_key_blob_v1_t {
```

file_excerpt · src/cbmpc/api/hd_keyset_eddsa_2p.cpp · line 24 · SHA-256 b14eb05d04888ba3… · Файл db69a2795c6ad2b9…

```
23 | constexpr uint32_t eddsa2pc_key_blob_version_v1 = 1;
24 | struct eddsa2pc_key_blob_v1_t {
25 |   uint32_t version = eddsa2pc_key_blob_version_v1;
```

### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Отслеживайте постквантовые пороговые подписи (NIST IR 8214C) и держите слой протоколов готовым к замене схемы подписи; зафиксируйте, сколько должны жить ключи и доли.

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-17962 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

## Квантово-уязвимый Pedersen commitment: пороговая подпись и протоколы MPC (4 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя

> **Проверка аналитика (QSI review, 2026-10-28): подтверждено аналитиком.** Correct and anchored on real parameter generation, not a mention: src/cbmpc/zk/zk_pedersen.cpp constructs pedersen_commitment_params_t with primes generated via BN_generate_prime_ex (the comment names the OpenSSL function), zk_pedersen.h:13 exposes get() and check_safe_prime_subgroup, and both src/cbmpc/protocol/ecdsa_2p.cpp:28 and src/cbmpc/zk/zk_paillier.cpp:537 pull those parameters. Stated precisely, because the distinction decides how bad this is: breaking the discrete log costs a Pedersen commitment its *binding* property, not its hiding — the commitment is perfectly hiding, so no committed value is recoverable from it even with a CRQC. The exposure is forgeability inside the proofs, i.e. future protocol soundness, not retroactive disclosure.

21 упоминаний Pedersen commitment в 4 файл(ах), например include-internal/cbmpc/internal/zk/zk_pedersen.h:8. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: пороговая подпись и протоколы MPC. Paillier, обязательства Педерсена и доказательства на дискретном логарифме внутри пороговых ECDSA и EdDSA ломаются алгоритмом Шора; постквантовая пороговая схема — это смена протокола, а не параметра.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | source-code:Pedersen commitment:threshold_mpc |
| Источник данных | include-internal/cbmpc/internal/zk/zk_pedersen.h |
| Метод обнаружения | |

| | |
|---|---|
| | Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями. |
| Анализатор | source_code 1.3.0 · 2026-11-06 13:11 UTC |
| Балл приоритета | 41.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |
| Неравенство Моски (x + y > z) | x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно |

## ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

## ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте include-internal/cbmpc/internal/zk/zk_pedersen.h:8 и проверьте приведённые строки;
остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

## ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · include-internal/cbmpc/internal/zk/zk_pedersen.h · line 8 · SHA-256 90f6fa4e7aa38c51… · Файл 899fad68ffd0cc05…

```
  7 |
  8 | struct pedersen_commitment_params_t {
  9 |   mod_t p, p_tag;
```

file_excerpt · include-internal/cbmpc/internal/zk/zk_pedersen.h · line 13 · SHA-256 beb6763be217e297… · Файл 899fad68ffd0cc05…

```
 12 |
 13 |   static const pedersen_commitment_params_t& get();
 14 |   error_t check_safe_prime_subgroup(const bn_t& x) const;
```

file_excerpt · include-internal/cbmpc/internal/zk/zk_pedersen.h · line 17 · SHA-256 4a5620026d361a84… · Файл 899fad68ffd0cc05…

```
 16 |  private:
 17 |   pedersen_commitment_params_t();
 18 | };
```

file_excerpt · src/cbmpc/protocol/ecdsa_2p.cpp · line 28 · SHA-256 f6cd7432a9262739… · Файл 676da782f28e8371…

```
 27 |
 28 |   const zk::pedersen_commitment_params_t& params = zk::pedersen_commitment_params_t::get();
 29 |   const mod_t& p_tag = params.p_tag;
```

file_excerpt · src/cbmpc/zk/zk_paillier.cpp · line 537 · SHA-256 cebe585f3f001af3… · Файл fd1dc137a7611808…

```
536 |                                     const bn_t& r, mem_t session_id, uint64_t aux) {
537 |   const pedersen_commitment_params_t& params = pedersen_commitment_params_t::get();
538 |   const mod_t& p_tag = params.p_tag;
```

file_excerpt · src/cbmpc/zk/zk_pedersen.cpp · line 6 · SHA-256 edeeb6e35af2f2df… · Файл 968641640c623fc2…

```
  5 |
  6 | pedersen_commitment_params_t::pedersen_commitment_params_t() {
  7 |   // this was generated using https://www.openssl.org/docs/man1.1.1/man3/
BN_generate_prime_ex.html
```

file_excerpt · src/cbmpc/zk/zk_pedersen.cpp · line 39 · SHA-256 59b6c7a5b07fdfda… · Файл 968641640c623fc2…

```
38 |
39 | const pedersen_commitment_params_t& pedersen_commitment_params_t::get() {
40 |   static pedersen_commitment_params_t params;
```

file_excerpt · src/cbmpc/zk/zk_pedersen.cpp · line 40 · SHA-256 ad78a5b9a922f859… · Файл 968641640c623fc2…

```
39 | const pedersen_commitment_params_t& pedersen_commitment_params_t::get() {
40 |   static pedersen_commitment_params_t params;
41 |   return params;
```

### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Отслеживайте постквантовые пороговые подписи (NIST IR 8214C) и держите слой протоколов готовым к замене схемы подписи; зафиксируйте, сколько должны жить ключи и доли.

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-17963 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

## Квантово-уязвимый ECDSA: пороговая подпись и протоколы MPC (3 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя

> **Проверка аналитика (QSI review, 2026-10-28): подтверждено аналитиком.** Plain (non-threshold) ECDSA on secp256k1 inside the Schnorr two-party API: src/cbmpc/api/schnorr2pc.cpp:31 and :48 validate and write blob.curve against curve_id::secp256k1 and serialise key.Q compressed. Key-blob handling for the signing keys, so the same migration item as the threshold rows; counted separately because it is the serialisation format, which is where a migration needs a version bump.

17 упоминаний ECDSA в 3 файл(ах), например src/cbmpc/api/schnorr2pc.cpp:31. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: пороговая подпись и протоколы MPC. Paillier, обязательства Педерсена и доказательства на дискретном логарифме внутри пороговых ECDSA и EdDSA ломаются алгоритмом Шора; постквантовая пороговая схема — это смена протокола, а не параметра.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | source-code:ECDSA:threshold_mpc |
| Источник данных | src/cbmpc/api/schnorr2pc.cpp |
| Метод обнаружения | Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями. |
| Анализатор | source_code 1.3.0 · 2026-11-06 13:11 UTC |
| Балл приоритета | 41.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк) |

| | |
|---|---|
| CVSS v3.1 | неприменимо |
| Неравенство Моски (x + y > z) | x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте src/cbmpc/api/schnorr2pc.cpp:31 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/cbmpc/api/schnorr2pc.cpp · line 31 · SHA-256 781d30e36a4e8dc2... · Файл 9495eab05f3110ea...

```
   30 |   if (blob.role > 1) return coinbase::error(E_FORMAT, "invalid key blob role");
   31 |   if (static_cast<curve_id>(blob.curve) != curve_id::secp256k1)
   32 |     return coinbase::error(E_FORMAT, "invalid key blob curve");
```

file_excerpt · src/cbmpc/api/schnorr2pc.cpp · line 48 · SHA-256 70c0040ad2b59e8f... · Файл 9495eab05f3110ea...

```
   47 |   blob.role = static_cast<uint32_t>(key.role);
   48 |   blob.curve = static_cast<uint32_t>(curve_id::secp256k1);
   49 |   blob.Q_compressed = key.Q.to_compressed_bin();
```

file_excerpt · src/cbmpc/api/schnorr2pc.cpp · line 67 · SHA-256 8e0b65f6eab20ce3... · Файл 9495eab05f3110ea...

```
   66 |   if (const error_t rv = validate_job_2p(job)) return rv;
   67 |   if (curve != curve_id::secp256k1) return coinbase::error(E_BADARG, "unsupported curve");
   68 |
```

file_excerpt · src/cbmpc/api/schnorr_mp.cpp · line 46 · SHA-256 6b5c5538004c224d... · Файл bd909c04140c085c...

```
   45 |     return coinbase::error(E_FORMAT, "unsupported key blob version");
   46 |   if (static_cast<curve_id>(blob.curve) != curve_id::secp256k1)
   47 |     return coinbase::error(E_FORMAT, "invalid key blob curve");
```

file_excerpt · src/cbmpc/api/schnorr_mp.cpp · line 71 · SHA-256 6082a2958ef6b914... · Файл bd909c04140c085c...

```
   70 |   blob.version = version;
   71 |   blob.curve = static_cast<uint32_t>(curve_id::secp256k1);
   72 |   blob.party_name = key.party_name;
```

file_excerpt · src/cbmpc/api/schnorr_mp.cpp · line 117 · SHA-256 516efb1988607679... · Файл bd909c04140c085c...

```
  116 |     return coinbase::error(E_FORMAT, "unsupported key blob version: " +
std::to_string(blob.version));
  117 |   if (static_cast<curve_id>(blob.curve) != curve_id::secp256k1)
  118 |     return coinbase::error(E_FORMAT, "invalid key blob curve");
```

file_excerpt · src/cbmpc/protocol/schnorr_2p.cpp · line 82 · SHA-256 6933ccbb7668499b... · Файл a998fa463bf10815...

```
   81 |   if (variant == variant_e::BIP340) {
   82 |     if (curve != crypto::curve_secp256k1) return coinbase::error(E_BADARG, "BIP340 variant
requires secp256k1 curve");
   83 |     for (int i = 0; i < n_sigs; i++) {
```

file_excerpt · src/cbmpc/protocol/schnorr_2p.cpp · line 136 · SHA-256 a382d78dd9af5355... · Файл a998fa463bf10815...

```
135 |         if (rv = crypto::bip340::verify(pub_key, msgs[i], candidate_sigs[i]))
136 |           return coinbase::error(rv, "schnorr_2p: secp256k1 verify failed");
137 |       } else {
```

### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Отслеживайте постквантовые пороговые подписи (NIST IR 8214C) и держите слой протоколов готовым к замене схемы подписи; зафиксируйте, сколько должны жить ключи и доли.

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-17965 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

## Квантово-уязвимый ECDSA: подпись транзакций и сообщений (1 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя

> **Проверка аналитика (QSI review, 2026-10-28): подтверждено аналитиком.** Plain (non-threshold) ECDSA on secp256k1 inside the Schnorr two-party API: src/cbmpc/api/schnorr2pc.cpp:31 and :48 validate and write blob.curve against curve_id::secp256k1 and serialise key.Q compressed. Key-blob handling for the signing keys, so the same migration item as the threshold rows; counted separately because it is the serialisation format, which is where a migration needs a version bump.

45 упоминаний ECDSA в 1 файл(ах), например src/cbmpc/crypto/base_ecc_secp256k1.cpp:5. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: подпись транзакций и сообщений. CRQC восстанавливает закрытый ключ по уже известному открытому (в блокчейне после первой траты, при повторном использовании адреса): средствам и подтверждениям под этими ключами нужен путь миграции.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | source-code:ECDSA:transaction_signing |
| Источник данных | src/cbmpc/crypto/base_ecc_secp256k1.cpp |
| Метод обнаружения | Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями. |
| Анализатор | source_code 1.3.0 · 2026-11-06 13:11 UTC |
| Балл приоритета | 41.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |
| Неравенство Моски (x + y > z) | x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте src/cbmpc/crypto/base_ecc_secp256k1.cpp:5 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/cbmpc/crypto/base_ecc_secp256k1.cpp · line 5 · SHA-256 872667182b513b2f… · Файл 31cabe4ca8532731…

```
4 | // clang-format off
5 | #include "secp256k1/src/assumptions.h"
6 | #include "secp256k1/src/field_impl.h"
```

file_excerpt · src/cbmpc/crypto/base_ecc_secp256k1.cpp · line 6 · SHA-256 080665ef1f83af11… · Файл 31cabe4ca8532731…

```
5 | #include "secp256k1/src/assumptions.h"
6 | #include "secp256k1/src/field_impl.h"
7 | #include "secp256k1/src/scalar_impl.h"
```

file_excerpt · src/cbmpc/crypto/base_ecc_secp256k1.cpp · line 7 · SHA-256 3fef17948caa87b9… · Файл 31cabe4ca8532731…

```
6 | #include "secp256k1/src/field_impl.h"
7 | #include "secp256k1/src/scalar_impl.h"
8 | #include "secp256k1/src/scratch_impl.h"
```

### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам по мере их принятия сетями.

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-17957 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

## Квантово-уязвимый ECDSA: роль не определена (6 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя

> **Проверка аналитика (QSI review, 2026-10-28): подтверждено аналитиком.** Plain (non-threshold) ECDSA on secp256k1 inside the Schnorr two-party API: src/cbmpc/api/schnorr2pc.cpp:31 and :48 validate and write blob.curve against curve_id::secp256k1 and serialise key.Q compressed. Key-blob handling for the signing keys, so the same migration

> item as the threshold rows; counted separately because it is the serialisation format, which is where a migration needs a version bump.

12 упоминаний ECDSA в 6 файл(ах), например include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_ecc.h:17. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | source-code:ECDSA:general |
| Источник данных | include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_ecc.h |
| Метод обнаружения | Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями. |
| Анализатор | source_code 1.3.0 · 2026-11-06 13:11 UTC |
| Балл приоритета | 40.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |
| Неравенство Моски (x + y > z) | x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_ecc.h:17 и проверьте приведённые строки;
остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_ecc.h · line 17 · SHA-256 1acb65be89f9287e… · Файл 4622c8393c4f4bf8…

```
 16 |
 17 | namespace secp256k1 {
 18 | typedef struct point_t* point_ptr_t;
```

file_excerpt · include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_ecc.h · line 177 · SHA-256 32e38a7fe938b9f8… · Файл 4622c8393c4f4bf8…

```
176 |   explicit ecc_point_t(ecurve_t curve, const ecp_storage_t& storage);
177 |   explicit ecc_point_t(const secp256k1::point_ptr_t p);
178 |
```

file_excerpt · include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_ecc.h · line 246 · SHA-256 d6d38a0587aa30e2… · Файл 4622c8393c4f4bf8…

```
245 |     EC_POINT* ptr = nullptr;
246 |     secp256k1::point_ptr_t secp256k1;
247 |     ecp_storage_t* storage;
```

file_excerpt · include/cbmpc/api/curve.h · line 9 · SHA-256 8bc94e0040057c98… · Файл 2facde4582730feb…

```
  8 | enum class curve_id : uint32_t {
  9 |   p256 = 1,       // NIST P-256 (aka prime256v1 / secp256r1)
 10 |   secp256k1 = 2,  // secp256k1
```

file_excerpt · include/cbmpc/api/curve.h · line 10 · SHA-256 0eb2996e7229d0e7… · Файл 2facde4582730feb…

```
 9 |   p256 = 1,       // NIST P-256 (aka prime256v1 / secp256r1)
10 |   secp256k1 = 2,  // secp256k1
11 |   ed25519 = 3,    // Edwards25519
```

file_excerpt · src/cbmpc/api/curve_util.h · line 13 · SHA-256 4a75918a0824abc5... · Файл 2b1ce8031d294bd7...

```
12 |       return coinbase::crypto::curve_p256;
13 |     case curve_id::secp256k1:
14 |       return coinbase::crypto::curve_secp256k1;
```

file_excerpt · src/cbmpc/api/curve_util.h · line 30 · SHA-256 ea0e22518060778a... · Файл 2b1ce8031d294bd7...

```
29 |   if (curve == coinbase::crypto::curve_secp256k1) {
30 |     out = curve_id::secp256k1;
31 |     return true;
```

file_excerpt · src/cbmpc/c_api/util.h · line 79 · SHA-256 e7c477a077d0efbf... · Файл 54e197b005d5bf85...

```
78 |     case CBMPC_CURVE_SECP256K1:
79 |       out = coinbase::api::curve_id::secp256k1;
80 |       return CBMPC_SUCCESS;
```

file_excerpt · src/cbmpc/crypto/base_ecc.cpp · line 673 · SHA-256 59055bc4efcd046e... · Файл dd31645addc8cf00...

```
672 |
673 | namespace secp256k1 {
674 | point_ptr_t new_point(const point_ptr_t);
```

file_excerpt · src/cbmpc/crypto/base_ecc.cpp · line 677 · SHA-256 8996735a795dea2a... · Файл dd31645addc8cf00...

```
676 |
677 | ecc_point_t::ecc_point_t(const secp256k1::point_ptr_t p)
678 |     : curve(curve_secp256k1)  // NOLINT:cppcoreguidelines-pro-type-member-init
```

### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема; введите уровень абстракции для криптогибкости.

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-17964 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

## Квантово-уязвимый Ed25519: роль не определена (3 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя

> **Проверка аналитика (QSI review, 2026-10-28): подтверждено аналитиком.** Threshold EdDSA, which the library implements alongside threshold ECDSA: api/eddsa_2p.h, internal/protocol/eddsa.h (which includes schnorr_mp.h), hd_keyset_eddsa_2p.h and src/cbmpc/api/eddsa2pc.cpp, where blob_to_key validates the key blob role. Same conclusion as threshold ECDSA and the same caveat about namespace anchors; the protocol is a Schnorr-style multiparty scheme over Ed25519, so Shor breaks both the signature and the discrete-log proofs around it.

27 упоминаний Ed25519 в 3 файл(ах), например src/cbmpc/crypto/base_ecc.cpp:420. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | source-code:Ed25519:general |
| Источник данных | src/cbmpc/crypto/base_ecc.cpp |
| Метод обнаружения | Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями. |
| Анализатор | source_code 1.3.0 · 2026-11-06 13:11 UTC |
| Балл приоритета | 40.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |
| Неравенство Моски (x + y > z) | x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте src/cbmpc/crypto/base_ecc.cpp:420 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/cbmpc/crypto/base_ecc.cpp · line 420 · SHA-256 bc97f1d43e02c893… · Файл dd31645addc8cf00…

```
419 | void ecc_prv_key_t::set_ed_bin(mem_t ed_bin) {
420 |   cb_assert(ed_bin.size == ed25519::prv_bin_size());
421 |   this->curve = curve_ed25519;
```

file_excerpt · src/cbmpc/crypto/base_ecc.cpp · line 428 · SHA-256 7704d598e6d557af… · Файл dd31645addc8cf00…

```
427 |   bn_t x = val;
428 |   if (!ed_bin.empty()) x = ed25519::prv_key_to_scalar(ed_bin);
429 |   return x % curve.order();
```

file_excerpt · src/cbmpc/crypto/base_eddsa.cpp · line 73 · SHA-256 098cb191d292ec1d… · Файл 45697966a1eb28d1…

```
  72 | void ecurve_ed_t::get_params(bn_t& p, bn_t& a, bn_t& b) const {
  73 |   a = ed25519::a();
  74 |   b = ed25519::b();
```

file_excerpt · src/cbmpc/crypto/base_eddsa.cpp · line 74 · SHA-256 6ac622113d6a0eee… · Файл 45697966a1eb28d1…

```
  73 |   a = ed25519::a();
  74 |   b = ed25519::b();
  75 |   p = ed25519::p();
```

file_excerpt · src/cbmpc/crypto/base_eddsa.cpp · line 75 · SHA-256 5456bbfafd04245e… · Файл 45697966a1eb28d1…

```
  74 |   b = ed25519::b();
  75 |   p = ed25519::p();
  76 | }
```

file_excerpt · src/cbmpc/protocol/schnorr_mp.cpp · line 169 · SHA-256 dbde3ddb4baf2c21… · Файл b7aa492e64186b64…

```
  168 |       for (size_t l = 0; l < msgs.size(); l++) {
  169 |         candidate_sigs[l] = R[l].to_compressed_bin() +
ss[l].to_bin(crypto::ed25519::prv_bin_size()).rev();
  170 |         if (rv = verify_key.verify(msgs[l], candidate_sigs[l])) return coinbase::error(rv,
"ed25519 verify failed");
```

### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема; введите уровень абстракции для криптогибкости.

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-17966 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

## Квантово-уязвимый RSA: роль не определена (1 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя

> **Проверка аналитика (QSI review, 2026-10-28): подтверждено аналитиком.** Role resolved. src/cbmpc/crypto/base_rsa.cpp implements rsa_pub_key_t with encrypt_raw (deliberately RSA_NO_PADDING, because it is a primitive for a higher-level scheme rather than a general-purpose encryption API), verify_pkcs1, and EVP_RSA_gen(bits) for generation. It is included by internal/crypto/base_pki.h and internal/crypto/base_paillier.h and exercised by tests/unit/api/test_pve.cpp, so this is the PKI layer underneath publicly verifiable encryption and the modulus arithmetic that Paillier is built on. Same quantum exposure as the Paillier row,

> for the same reason: Shor factors the composite modulus. Because PVE ciphertexts are stored, this inherits the harvest-now-decrypt-later urgency of the ECDH row rather than the lower urgency of a signing path.

2 упоминаний RSA в 1 файл(ах), например src/cbmpc/crypto/base_rsa.cpp:96. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | source-code:RSA:general |
| Источник данных | src/cbmpc/crypto/base_rsa.cpp |
| Метод обнаружения | Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями. |
| Анализатор | source_code 1.3.0 · 2026-11-06 13:11 UTC |
| Балл приоритета | 40.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |
| Неравенство Моски (x + y > z) | x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте src/cbmpc/crypto/base_rsa.cpp:96 и проверьте приведённые строки; остальные файлы
перечислены в доказательствах.
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/cbmpc/crypto/base_rsa.cpp · line 96 · SHA-256 db6acbfbb01b1b6b... · Файл ce1f7e2af4ab105d...

```
 95 |
 96 |   if (EVP_PKEY_id(pkey) != EVP_PKEY_RSA) {
 97 |     // Handle error: Not an RSA key
```

file_excerpt · src/cbmpc/crypto/base_rsa.cpp · line 201 · SHA-256 2a07b530bd9526bf... · Файл ce1f7e2af4ab105d...

```
200 |   create();
201 |   ptr = EVP_RSA_gen(bits);
202 |   cb_assert(ptr);
```

### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема; введите уровень абстракции для криптогибкости.

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-17958 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

## Квантово-уязвимый Schnorr (BIP-340): роль не определена (2 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

4 упоминаний Schnorr (BIP-340) в 2 файл(ах), например include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_ecc.h:299. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | source-code:Schnorr (BIP-340):general |
| Источник данных | include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_ecc.h |
| Метод обнаружения | Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями. |
| Анализатор | source_code 1.3.0 · 2026-11-06 13:11 UTC |
| Балл приоритета | 34.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |
| Неравенство Моски (x + y > z) | x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_ecc.h:299 и проверьте приведённые строки;
остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_ecc.h · line 299 · SHA-256 28f82276a8490953… · Файл 4622c8393c4f4bf8…

```
298 |
299 |   error_t verify_schnorr(mem_t message, mem_t signature) const;
300 | };
```

file_excerpt · include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_ecc.h · line 328 · SHA-256 7743eba94a1a6606… · Файл 4622c8393c4f4bf8…

```
327 |
328 |   buf_t sign_schnorr(mem_t hash) const;
329 |   sig_with_pub_key_t sign_and_output_pub_key(mem_t hash) const;
```

file_excerpt · src/cbmpc/crypto/base_ecc.cpp · line 373 · SHA-256 a6d9f37f314044dd… · Файл dd31645addc8cf00…

```
372 |
373 | error_t ecc_pub_key_t::verify_schnorr(mem_t message, mem_t signature) const {
374 |   if (signature.size != curve.size() * 2) return coinbase::error(E_FORMAT);
```

file_excerpt · src/cbmpc/crypto/base_ecc.cpp · line 485 · SHA-256 890e2d1fab1145ca… · Файл dd31645addc8cf00…

```
484 |
485 | buf_t ecc_prv_key_t::sign_schnorr(mem_t message) const {
486 |   const auto& G = curve.generator();
```

### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на постквантовый алгоритм; введите уровень абстракции для криптогибкости.

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

# Подтверждающие доказательства

| ID | Тип | Источник данных | SHA-256 |
|---|---|---|---|
| QSI-2026-17961 | file_excerpt | include-internal/cbmpc/internal/protocol/pve_base.h (line 213) | 02f0b0e2dc3db13d04880ba70b571232395b33294953c92a27a9d1 |
| QSI-2026-17961 | file_excerpt | src/cbmpc/api/pve_base_pke.cpp (line 325) | 7a1b1fff636e81f0627ac69da87fc93e1fcf0bf121c4e2297b0718 |
| QSI-2026-17961 | file_excerpt | src/cbmpc/api/pve_batch_ac.cpp (line 308) | 8e385b276c3dbb900f226e3840ad803a3463b08dc1a1f91ea26225 |
| QSI-2026-17961 | file_excerpt | src/cbmpc/api/pve_batch_single_recipient.cpp (line 225) | 862c1cebf150e17798084f5554fc57ca003f1addc2df7e38232744 |
| QSI-2026-17961 | file_excerpt | src/cbmpc/api/pve_internal.h (line 154) | 3fa55d0a81efe46a0c8448fd5d5943231913648274934d50546cae |
| QSI-2026-17956 | file_excerpt | include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_bn.h (line 46) | 5b3069a225ca12ea3e28ab0aeabfda51b549f1b3b9d656edc897fe |
| QSI-2026-17956 | file_excerpt | include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_bn.h (line 57) | ee1680c40ae2e30e376737e08f755915785323d13d53983ed66744 |
| QSI-2026-17956 | file_excerpt | include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_paillier.h (line 8) | 5e4a09314f2cd39ed8e8283c855838bd6ca755c5868d316db91eee |
| QSI-2026-17956 | file_excerpt | include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_paillier.h (line 29) | 5f18c9d760a32724c050c5db7a67fbc655776bda0da0b20a58aad0 |
| QSI-2026-17956 | file_excerpt | include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_paillier.h (line 30) | 0cb26e46930009ca686d8c0d8cf27ded9d756b290f72260c02b479 |
| QSI-2026-17956 | file_excerpt | include-internal/cbmpc/internal/protocol/ecdsa_2p.h (line 18) | ca851b698b030d5580b83a036c3c776223f359db508a167eef1d50 |
| QSI-2026-17956 | file_excerpt | include-internal/cbmpc/internal/protocol/ecdsa_2p.h (line 66) | 0986d849de59c959f92b00dd88d412729fbe9ff0da5f142cd1c102 |
| QSI-2026-17956 | file_excerpt | include-internal/cbmpc/internal/protocol/ecdsa_2p.h (line 67) | 220d61e7527123b6ac429da5f9c81c381cf521d6a0dd872c9c236e |
| QSI-2026-17956 | file_excerpt | include-internal/cbmpc/internal/protocol/hd_keyset_ecdsa_2p.h (line 11) | 6626153477cce1abe743ecfb348e91e140577229a70e4d4dc32b35 |
| QSI-2026-17956 | file_excerpt | include-internal/cbmpc/internal/zk/zk_paillier.h (line 9) | b73ec02d5359acd4ea08e3bf49c6d23136c6a5d7bc3ff5e36548fa |

| | | | |
|---|---|---|---|
| QSI-2026-17959 | file_excerpt | include-internal/cbmpc/internal/protocol/ecdsa_2p.h (line 10) | `4f07cdced92dd607c8b26f039382244c79cc890b96ad3e83064608` |
| QSI-2026-17959 | file_excerpt | include-internal/cbmpc/internal/protocol/ecdsa_2p.h (line 122) | `eb44feaab487c80962c7a431cfbdf3361a9a37156029f2ec3d6219` |
| QSI-2026-17959 | file_excerpt | include-internal/cbmpc/internal/protocol/ecdsa_mp.h (line 9) | `867210bf6da87290b3d8ca0486277ad9893eb8ba3d71cb1b0f72a3` |
| QSI-2026-17959 | file_excerpt | include-internal/cbmpc/internal/protocol/ecdsa_mp.h (line 129) | `1733ee2e1cb11d10a703f1fc869b155110678b46904534af78db5d` |
| QSI-2026-17959 | file_excerpt | include-internal/cbmpc/internal/protocol/hd_keyset_ecdsa_2p.h (line 3) | `219e8141fa597210bbafd00b034030aa8b243102ba810d0f7e1e7b` |
| QSI-2026-17959 | file_excerpt | include-internal/cbmpc/internal/protocol/hd_keyset_ecdsa_2p.h (line 29) | `a5b11e730725f1172506a636b59dc27320599bd992208ea7d2320c` |
| QSI-2026-17959 | file_excerpt | include/cbmpc/api/ecdsa_2p.h (line 12) | `a78ce67e456bbade8e40693fbf9637650f04faa2e8891063ddeebe` |
| QSI-2026-17959 | file_excerpt | include/cbmpc/api/ecdsa_2p.h (line 88) | `2a83480fd5d03e50bebb35352c4cb14708fc498793961d1a8abf5d` |
| QSI-2026-17959 | file_excerpt | include/cbmpc/api/ecdsa_mp.h (line 15) | `eb3d5758c2755f9f5a315a84c4a64733cdf65c78f998b14de387f2` |
| QSI-2026-17959 | file_excerpt | include/cbmpc/api/ecdsa_mp.h (line 134) | `6496220e2d3584960750a9402b32c82c32f580a8ea5e20a24637f0` |
| QSI-2026-17960 | file_excerpt | include-internal/cbmpc/internal/protocol/eddsa.h (line 6) | `3c84aa793ed1f42936617a69b2658887b6d94795e53413cf8e1516` |
| QSI-2026-17960 | file_excerpt | include-internal/cbmpc/internal/protocol/eddsa.h (line 14) | `b312965fb62a137d3aae3bf51910e3d5803f05ece5bcf33078f902` |
| QSI-2026-17960 | file_excerpt | include-internal/cbmpc/internal/protocol/hd_keyset_eddsa_2p.h (line 26) | `ef05e73154048d3043c22b41a17397906767a18a0b8cf741d1cf19` |
| QSI-2026-17960 | file_excerpt | include/cbmpc/api/eddsa_2p.h (line 8) | `c37e0dee9fd8cf516ded4812f075b46479e94f71599bc145a46dd6` |
| QSI-2026-17960 | file_excerpt | include/cbmpc/api/eddsa_2p.h (line 79) | `1870990aac8e55e075d1ff1db55dfa554b8413e8081ccb3390a7b8` |
| QSI-2026-17960 | file_excerpt | src/cbmpc/api/eddsa2pc.cpp (line 1) | `0d8efb61e1de8ae34931c96eb484fc2f9c4ff617d0efa53fce450b` |

| | | | |
|---|---|---|---|
| QSI-2026-17960 | file_excerpt | src/cbmpc/api/eddsa2pc.cpp (line 8) | `c37e0dee9fd8cf516ded4812f075b46479e94f71599bc145a46dd6` |
| QSI-2026-17960 | file_excerpt | src/cbmpc/api/eddsa2pc.cpp (line 29) | `bebfad4c5352b665f0c5800512a735abd85c681f783086cf92dba6` |
| QSI-2026-17960 | file_excerpt | src/cbmpc/api/hd_keyset_eddsa_2p.cpp (line 23) | `f5e7d1db58a72a542c853835f4f649afc616439e30444f917e9a53` |
| QSI-2026-17960 | file_excerpt | src/cbmpc/api/hd_keyset_eddsa_2p.cpp (line 24) | `b14eb05d04888ba3a76cb7c9a40d1ecaabd069bdadb57f2e0c8ec3` |
| QSI-2026-17962 | file_excerpt | include-internal/cbmpc/internal/zk/zk_pedersen.h (line 8) | `90f6fa4e7aa38c51851aec3f52cc5042b5a7d6cb58864e285ff279` |
| QSI-2026-17962 | file_excerpt | include-internal/cbmpc/internal/zk/zk_pedersen.h (line 13) | `beb6763be217e297856056988084ecbeb400ac2d7bf25b188e8104` |
| QSI-2026-17962 | file_excerpt | include-internal/cbmpc/internal/zk/zk_pedersen.h (line 17) | `4a5620026d361a84899501efab6d448f6aaca1ec3470c5f81cf655` |
| QSI-2026-17962 | file_excerpt | src/cbmpc/protocol/ecdsa_2p.cpp (line 28) | `f6cd7432a9262739e96d7886c92f3c7506f35897ea1c58e6393e83` |
| QSI-2026-17962 | file_excerpt | src/cbmpc/zk/zk_paillier.cpp (line 537) | `cebe585f3f001af319bb63895f689e137cb8b6b68d327245e8efe2` |
| QSI-2026-17962 | file_excerpt | src/cbmpc/zk/zk_pedersen.cpp (line 6) | `edeeb6e35af2f2dfeb59c3d504b58d0c9676130e51cab7743e716f` |
| QSI-2026-17962 | file_excerpt | src/cbmpc/zk/zk_pedersen.cpp (line 39) | `59b6c7a5b07fdfda0bfbf3c3cf9123cee14bec4790d944ee6da5b7` |
| QSI-2026-17962 | file_excerpt | src/cbmpc/zk/zk_pedersen.cpp (line 40) | `ad78a5b9a922f859724ed7a18381e655d3c93f4063474ab5e7f836` |
| QSI-2026-17963 | file_excerpt | src/cbmpc/api/schnorr2pc.cpp (line 31) | `781d30e36a4e8dc2b8788c3413940215330fa9c99e7ede1cd51753` |
| QSI-2026-17963 | file_excerpt | src/cbmpc/api/schnorr2pc.cpp (line 48) | `70c0040ad2b59e8fc028bfe2b304bf1e5c190dcd9bd81c45122946` |
| QSI-2026-17963 | file_excerpt | src/cbmpc/api/schnorr2pc.cpp (line 67) | `8e0b65f6eab20ce3e7beabdf092159341fdbb8bce48e0965e11375` |
| QSI-2026-17963 | file_excerpt | src/cbmpc/api/schnorr_mp.cpp (line 46) | `6b5c5538004c224df21888f2ab7eb3b2283655671ec668e89d3b44` |
| QSI-2026-17963 | file_excerpt | src/cbmpc/api/schnorr_mp.cpp (line 71) | `6082a2958ef6b9148a404e06a13378b5ddeabf80c823bc9a75ba85` |
| QSI-2026-17963 | file_excerpt | src/cbmpc/api/schnorr_mp.cpp (line 117) | `516efb19886076797c71fe18d00e39cff6d00e5b16854aee71e290` |
| QSI-2026-17963 | file_excerpt | src/cbmpc/protocol/schnorr_2p.cpp (line 82) | `6933ccbb7668499bfc93936f9461308c76da160293ca96d96dc726` |

| | | | |
|---|---|---|---|
| QSI-2026-17963 | file_excerpt | src/cbmpc/protocol/schnorr_2p.cpp (line 136) | a382d78dd9af5355999427605a0c64b9d3262c18a6290782f8046e |
| QSI-2026-17965 | file_excerpt | src/cbmpc/crypto/base_ecc_secp256k1.cpp (line 5) | 872667182b513b2fb3be5898f64aee3035d69bc5401c5422a09fa4 |
| QSI-2026-17965 | file_excerpt | src/cbmpc/crypto/base_ecc_secp256k1.cpp (line 6) | 080665ef1f83af114ec0d02cf611f582583d388fba9861259f38e4 |
| QSI-2026-17965 | file_excerpt | src/cbmpc/crypto/base_ecc_secp256k1.cpp (line 7) | 3fef17948caa87b9d5b3b241d1f94b1459b96d31c44dc1188c4062 |
| QSI-2026-17957 | file_excerpt | include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_ecc.h (line 17) | 1acb65be89f9287ebf0f9fdd748084d46a04587d02e8e23bd77cb5 |
| QSI-2026-17957 | file_excerpt | include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_ecc.h (line 177) | 32e38a7fe938b9f819247a3f2b8f4009a857ae01cfb18dc6643580 |
| QSI-2026-17957 | file_excerpt | include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_ecc.h (line 246) | d6d38a0587aa30e2f8e219bbeb332a262f5d6e28c8f16c55803bbb |
| QSI-2026-17957 | file_excerpt | include/cbmpc/api/curve.h (line 9) | 8bc94e0040057c98486af0d2761abfd6ed943aa9547cb545354de9 |
| QSI-2026-17957 | file_excerpt | include/cbmpc/api/curve.h (line 10) | 0eb2996e7229d0e76b10f0da6cc1353d0ed4e76d9997664d08fa47 |
| QSI-2026-17957 | file_excerpt | src/cbmpc/api/curve_util.h (line 13) | 4a75918a0824abc51d4df2f3b0053de2ad333c16fee4e66dc47eac |
| QSI-2026-17957 | file_excerpt | src/cbmpc/api/curve_util.h (line 30) | ea0e22518060778a7a9df31ae979e7d72520b1fc3bebb5996fceb1 |
| QSI-2026-17957 | file_excerpt | src/cbmpc/c_api/util.h (line 79) | e7c477a077d0efbf921de86527e4f38cd37dec90e2fabbe063db58 |
| QSI-2026-17957 | file_excerpt | src/cbmpc/crypto/base_ecc.cpp (line 673) | 59055bc4efcd046ef6d49e3274cfc060c68a3620ea7436b2d76a3d |
| QSI-2026-17957 | file_excerpt | src/cbmpc/crypto/base_ecc.cpp (line 677) | 8996735a795dea2a0988f9d89bf72c598a082466689a5c52c12992 |
| QSI-2026-17964 | file_excerpt | src/cbmpc/crypto/base_ecc.cpp (line 420) | bc97f1d43e02c8937d050b6ff40221cbbe0b44782536f3749da34f |
| QSI-2026-17964 | file_excerpt | src/cbmpc/crypto/base_ecc.cpp (line 428) | 7704d598e6d557afa1663d4d9e33459c337911a17c2ca8640e59bc |
| QSI-2026-17964 | file_excerpt | src/cbmpc/crypto/base_eddsa.cpp (line 73) | 098cb191d292ec1d0e482d879f64faec8854c3290ae06e8b92fb31 |
| QSI-2026-17964 | file_excerpt | src/cbmpc/crypto/base_eddsa.cpp (line 74) | 6ac622113d6a0eee7bdfb0992c54cd1dfdeabf37880dd29b486199 |
| QSI-2026-17964 | file_excerpt | src/cbmpc/crypto/base_eddsa.cpp (line 75) | 5456bbfafd04245e9627dce77292b49b426863b9ecd3f6de7dffa7 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| QSI-2026-17964 | file_excerpt | src/cbmpc/protocol/schnorr_mp.cpp (line 169) | `dbde3ddb4baf2c21baf4a87a6914ed7f9e0289e5a9e6080e665bb0` |
| QSI-2026-17966 | file_excerpt | src/cbmpc/crypto/base_rsa.cpp (line 96) | `db6acbfbb01b1b6b2b382dc3e96fd9dbe38bd0d17244c79529f41f` |
| QSI-2026-17966 | file_excerpt | src/cbmpc/crypto/base_rsa.cpp (line 201) | `2a07b530bd9526bfbff8696f00367319e11578e9fbdb917f5d310f` |
| QSI-2026-17958 | file_excerpt | include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_ecc.h (line 299) | `28f82276a84909538a7777f2fddddb21be288af66f48428f791704` |
| QSI-2026-17958 | file_excerpt | include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_ecc.h (line 328) | `7743eba94a1a6606ace6bf98cf07e363ed6b5af001f037832fd5d2` |
| QSI-2026-17958 | file_excerpt | src/cbmpc/crypto/base_ecc.cpp (line 373) | `a6d9f37f314044dd61e5a40ad96ef3ed821bef576af77319a04b13` |
| QSI-2026-17958 | file_excerpt | src/cbmpc/crypto/base_ecc.cpp (line 485) | `890e2d1fab1145cadf730e5f70917a0ef8d98c0ed2c921e05febab` |

# Постквантовая оценка

| | Обмен ключами (x — сколько данные должны оставаться конфиденциальными; «собери сейчас, расшифруй потом») | Подписи (x — сколько подписи и ключи должны оставаться доверенными) |
|---|---|---|
| Срок жизни данных/ключей x | 10 | 10 |
| Время миграции y | 5 | 5 |
| Принятое число лет до CRQC z | 8 (early) | 8 |
| x + y − z | 7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно | 7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно |

Допущения планирования: x для обмена ключами, x для подписей, y — значения по умолчанию профиля риска «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», а не данные клиента; с фактическими сроками клиента вывод может измениться.

## Постквантовая зрелость: Уровень 1 из 4 — постквантовый код есть, но не подключён

- Есть, но не подключено: ML-KEM — include-internal/cbmpc/internal/crypto/mlkem768.h
- Есть, но не подключено: ML-KEM — src/cbmpc/crypto/mlkem768.cpp
- Только классика — обёртка ключей и шифрование хранимых данных: ECDH (5 файл(ов))
- Только классика — пороговая подпись и протоколы MPC: ECDSA, Ed25519, Paillier, Pedersen commitment, Threshold ECDSA (33 файл(ов))

**Следующий шаг:** Подключите имеющийся постквантовый примитив к критичному пути (обёртка ключей или канал) в гибридной схеме и проверьте совместимость.

Уровни: 0 — нет; 1 — есть, но не подключено; 2 — используется вне критичных путей; 3 — гибрид в критичном пути; 4 — постквантовое по умолчанию в критичных путях (корень доверия, обёртка ключей, обмен ключами в канале). Оценка по коду и манифестам.

## Что делают квантово-уязвимые алгоритмы

| Роль | Алгоритмы (файлы) | ID | Первый шаг |
|---|---|---|---|
| **обёртка ключей и шифрование хранимых данных** | ECDH (5) | QSI-2026-17961 | Оборачивайте ключи ML-KEM или гибридным KEM (X25519 + ML-KEM-768) и переоберните хранимые ключи; для данных, которые уже могли скопировать, нужна отдельная оценка |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **пороговая подпись и протоколы MPC** | Paillier (15), Threshold ECDSA (13), Ed25519 (9), Pedersen commitment (4), ECDSA (3) | QSI-2026-17956, QSI-2026-17959, QSI-2026-17960, QSI-2026-17962, QSI-2026-17963 | Отслеживайте постквантовые пороговые подписи (NIST IR 8214C) и держите слой протоколов готовым к замене схемы подписи; зафиксируйте, сколько должны жить ключи и доли |
| **подпись транзакций и сообщений** | ECDSA (1) | QSI-2026-17965 | Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам по мере их принятия сетями |
| **роль не определена** | ECDSA (6), Ed25519 (3), Schnorr (BIP-340) (2), RSA (1) | QSI-2026-17957, QSI-2026-17958, QSI-2026-17964, QSI-2026-17966 | Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема; введите уровень абстракции для криптогибкости |

Роль определяется по путям файлов, именам функций и коду вокруг совпадений; проверка её подтверждает. Сначала — ключи корня доверия и обёрнутые ключи: их трудно заменить или можно записать уже сегодня.

z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

| Квантовый статус | Количество |
|---|---|
| слаб классически | 2 |
| сниженный запас (Гровер), одобрен | 6 |
| Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI | 5 |
| постквантовый | 2 |
| уязвим (Шор) | 93 |

**Подробное описание находок:** QSI-2026-17961, QSI-2026-17956, QSI-2026-17959, QSI-2026-17960, QSI-2026-17962, QSI-2026-17963, QSI-2026-17965, QSI-2026-17957, QSI-2026-17964, QSI-2026-17966, QSI-2026-17958

## Анкета постквантовой готовности

Анкета готовности для проекта не заполнялась.

## Квантовые алгоритмы, значимые для этой инвентаризации

| Квантовый алгоритм | Действие | Алгоритмы из инвентаризации (строк) | Что это значит для аудита |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Алгоритм Шора — факторизация<br>Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве | взламывает | Paillier (15), RSA (3) | Взламывает RSA при любой длине ключа: более длинный модуль лишь полиномиально повышает стоимость. Планируйте переход на ML-KEM (или гибрид) для установления ключей и ML-DSA / SLH-DSA для подписей; начинайте с ключей, защищающих данные, которые должны оставаться конфиденциальными годами («собери сейчас — расшифруй потом»), и с долгоживущих подписей. |
| Алгоритм Шора — дискретный логарифм в конечных полях<br>Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве | взламывает | BN254 (alt_bn128) (2), ElGamal (4) | Взламывает Диффи–Хеллмана в конечных полях и DSA при любом размере. Переводите установление ключей на ML-KEM (на переходный период — гибрид с X25519 или ECDH), подписи — на ML-DSA или SLH-DSA. |
| Алгоритм Шора — дискретный логарифм на эллиптических кривых<br>Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве | взламывает | BN254 (alt_bn128) (2), ECDH (5), ECDSA (25), Ed25519 (20), Pedersen commitment (4), Schnorr (BIP-340) (2), Threshold ECDSA (13) | Ключи на эллиптических кривых, по оценкам, падут раньше ключей RSA сопоставимой классической стойкости. В блокчейнах первыми под угрозой монеты, чей открытый ключ уже опубликован (повторно используемые адреса, выходы pay-to-public-key и Taproot); планируйте переход на постквантовые подписи и до этого избегайте повторного использования ключей. |
| Алгоритм Гровера — поиск ключа и прообразов<br>Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве | ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас) | AES-128 (1), AES-192 (1), AES-256 (1), BLAKE2 (1), HKDF (3), HMAC (1), RIPEMD-160 (1), SHA-1 (1), SHA-2 (2), SHA-3 (1) | Не взлом. Ключи 256 бит (AES-256, ChaCha20) сохраняют хороший запас; AES-128 соответствует категории 1 NIST, но некоторые регуляторы требуют 256-битных ключей в квантово-устойчивых системах (см. запись AES-128). Для долгоживущих данных предпочитайте 256-битные ключи; 256-битные хеши для стойкости к прообразам менять не нужно. |
| Брассар–Хойер–Тапп — поиск коллизий<br>Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве | ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас) | BLAKE2 (1), RIPEMD-160 (1), SHA-1 (1), SHA-2 (2), SHA-3 (1) | 256-битные хеши (SHA-256, SHA3-256) остаются достаточными по стойкости к коллизиям; 160-битные хеши слабы уже классически (коллизии SHA-1 практичны). Где нужны категории NIST 4–5, используйте хеши на 384/512 бит. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Квантовое решетчатое просеивание<br>Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве | учтено в стандартных параметрах | ML-KEM (2) | Для ML-KEM и ML-DSA в стандартных наборах параметров ничего менять не нужно. Заявление 2024 года о полиномиальном квантовом алгоритме для LWE отозвано после обнаружения ошибки (см. заявления). |

Действие: взламывает — алгоритм нужно заменить; ослабляет — более длинные ключи или выходы восстанавливают запас; учтено в стандартных параметрах — при стандартных наборах действий не требуется; только при суперпозиционных запросах — к обычному применению неприменимо.

# Ограничения и допущения

- Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.
- z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

# План устранения проблем

QSI-2026-17961 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

### Внесите использования ECDH в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

| | |
|---|---|
| Обоснование | Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать. |
| Ожидаемый результат | У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции. |
| Сложность | medium |
| Зависимости | Доступ к владельцам систем. |
| Побочные эффекты | Нет (документация и проектирование). |
| Тесты до изменения | Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации. |
| Тесты после изменения | Инвентаризация согласована владельцем системы. |
| Условие закрытия | Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом. |

QSI-2026-17956 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

### Внесите использования Paillier в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

| | |
|---|---|
| Обоснование | Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать. |
| Ожидаемый результат | У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции. |
| Сложность | medium |
| Зависимости | Доступ к владельцам систем. |
| Побочные эффекты | Нет (документация и проектирование). |
| Тесты до изменения | Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации. |
| Тесты после изменения | Инвентаризация согласована владельцем системы. |
| Условие закрытия | Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом. |

QSI-2026-17959 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

### Внесите использования Threshold ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

| | |
|---|---|
| Обоснование | Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать. |
| Ожидаемый результат | У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции. |
| Сложность | medium |
| Зависимости | Доступ к владельцам систем. |

| | |
|---|---|
| Побочные эффекты | Нет (документация и проектирование). |
| Тесты до изменения | Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации. |
| Тесты после изменения | Инвентаризация согласована владельцем системы. |
| Условие закрытия | Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом. |

QSI-2026-17960 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

### Внесите использования Ed25519 в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

| | |
|---|---|
| Обоснование | Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать. |
| Ожидаемый результат | У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции. |
| Сложность | medium |
| Зависимости | Доступ к владельцам систем. |
| Побочные эффекты | Нет (документация и проектирование). |
| Тесты до изменения | Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации. |
| Тесты после изменения | Инвентаризация согласована владельцем системы. |
| Условие закрытия | Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом. |

QSI-2026-17962 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

### Внесите использования Pedersen commitment в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

| | |
|---|---|
| Обоснование | Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать. |
| Ожидаемый результат | У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции. |
| Сложность | medium |
| Зависимости | Доступ к владельцам систем. |
| Побочные эффекты | Нет (документация и проектирование). |
| Тесты до изменения | Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации. |
| Тесты после изменения | Инвентаризация согласована владельцем системы. |
| Условие закрытия | Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом. |

QSI-2026-17963 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

### Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

| | |
|---|---|
| Обоснование | Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать. |
| Ожидаемый результат | У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции. |
| Сложность | medium |
| Зависимости | Доступ к владельцам систем. |
| Побочные эффекты | Нет (документация и проектирование). |
| Тесты до изменения | Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации. |
| Тесты после изменения | Инвентаризация согласована владельцем системы. |
| Условие закрытия | Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом. |

QSI-2026-17965 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

### Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

| | |
|---|---|
| Обоснование | Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать. |
| Ожидаемый результат | У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции. |
| Сложность | medium |
| Зависимости | Доступ к владельцам систем. |
| Побочные эффекты | Нет (документация и проектирование). |
| Тесты до изменения | Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации. |
| Тесты после изменения | Инвентаризация согласована владельцем системы. |
| Условие закрытия | Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом. |

QSI-2026-17957 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

### Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

| | |
|---|---|
| Обоснование | Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать. |
| Ожидаемый результат | У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции. |
| Сложность | medium |
| Зависимости | Доступ к владельцам систем. |
| Побочные эффекты | Нет (документация и проектирование). |
| Тесты до изменения | Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации. |

| | |
|---|---|
| Тесты после изменения | Инвентаризация согласована владельцем системы. |
| Условие закрытия | Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом. |

QSI-2026-17964 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

### Внесите использования Ed25519 в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

| | |
|---|---|
| Обоснование | Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать. |
| Ожидаемый результат | У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции. |
| Сложность | medium |
| Зависимости | Доступ к владельцам систем. |
| Побочные эффекты | Нет (документация и проектирование). |
| Тесты до изменения | Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации. |
| Тесты после изменения | Инвентаризация согласована владельцем системы. |
| Условие закрытия | Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом. |

QSI-2026-17966 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

### Внесите использования RSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

| | |
|---|---|
| Обоснование | Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать. |
| Ожидаемый результат | У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции. |
| Сложность | medium |
| Зависимости | Доступ к владельцам систем. |
| Побочные эффекты | Нет (документация и проектирование). |
| Тесты до изменения | Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации. |
| Тесты после изменения | Инвентаризация согласована владельцем системы. |
| Условие закрытия | Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом. |

QSI-2026-17958 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

### Внесите использования Schnorr (BIP-340) в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

| | |
|---|---|
| Обоснование | Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать. |

| | |
|---|---|
| Ожидаемый результат | У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции. |
| Сложность | medium |
| Зависимости | Доступ к владельцам систем. |
| Побочные эффекты | Нет (документация и проектирование). |
| Тесты до изменения | Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации. |
| Тесты после изменения | Инвентаризация согласована владельцем системы. |
| Условие закрытия | Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом. |

QSI-2026-17961 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

### Запланируйте миграцию ECDH на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом. |
| Ожидаемый результат | Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм. |
| Сложность | high |
| Зависимости | Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами. |
| Побочные эффекты | Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость. |
| Тесты до изменения | Тесты совместимости на стенде. |
| Тесты после изменения | Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе. |
| Условие закрытия | Повторный аудит показывает использование Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH или гибридной схемы. |

QSI-2026-17956 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

### Запланируйте миграцию Paillier на Стандартизованной постквантовой замены нет. Планируйте пороговые схемы над постквантовыми подписями по мере их зрелости (пороговый конкурс NIST, IR 8214C) или протоколы без Paillier (на основе забывчивой передачи) (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом. |
| Ожидаемый результат | Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм. |
| Сложность | high |
| Зависимости | Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами. |
| Побочные эффекты | Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость. |
| Тесты до изменения | Тесты совместимости на стенде. |
| Тесты после изменения | Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе. |

| | |
|---|---|
| Условие закрытия | Повторный аудит показывает использование Стандартизованной постквантовой замены нет. Планируйте пороговые схемы над постквантовыми подписями по мере их зрелости (пороговый конкурс NIST, IR 8214C) или протоколы без Paillier (на основе забывчивой передачи) или гибридной схемы. |

QSI-2026-17959 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

### Запланируйте миграцию Threshold ECDSA на Схему подписи задаёт блокчейн или проверяющая сторона. Следите за постквантовыми предложениями на уровне сетей и пороговыми постквантовыми подписями (NIST IR 8214C); закладывайте обновление долей ключа и криптогибкость в архитектуру хранения (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом. |
| Ожидаемый результат | Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм. |
| Сложность | high |
| Зависимости | Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами. |
| Побочные эффекты | Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость. |
| Тесты до изменения | Тесты совместимости на стенде. |
| Тесты после изменения | Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе. |
| Условие закрытия | Повторный аудит показывает использование Схему подписи задаёт блокчейн или проверяющая сторона. Следите за постквантовыми предложениями на уровне сетей и пороговыми постквантовыми подписями (NIST IR 8214C); закладывайте обновление долей ключа и криптогибкость в архитектуру хранения или гибридной схемы. |

QSI-2026-17960 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

### Запланируйте миграцию Ed25519 на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом. |
| Ожидаемый результат | Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм. |
| Сложность | high |
| Зависимости | Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами. |
| Побочные эффекты | Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость. |
| Тесты до изменения | Тесты совместимости на стенде. |
| Тесты после изменения | Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе. |
| Условие закрытия | |

| | |
|---|---|
| | Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы. |

QSI-2026-17962 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

### Запланируйте миграцию Pedersen commitment на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом. |
| Ожидаемый результат | Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм. |
| Сложность | high |
| Зависимости | Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами. |
| Побочные эффекты | Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость. |
| Тесты до изменения | Тесты совместимости на стенде. |
| Тесты после изменения | Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе. |
| Условие закрытия | Повторный аудит показывает использование или гибридной схемы. |

QSI-2026-17963 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

### Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом. |
| Ожидаемый результат | Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм. |
| Сложность | high |
| Зависимости | Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами. |
| Побочные эффекты | Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость. |
| Тесты до изменения | Тесты совместимости на стенде. |
| Тесты после изменения | Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе. |
| Условие закрытия | Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы. |

QSI-2026-17965 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

### Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом. |
| Ожидаемый результат | Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм. |
| Сложность | high |
| Зависимости | Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами. |
| Побочные эффекты | Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость. |
| Тесты до изменения | Тесты совместимости на стенде. |
| Тесты после изменения | Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе. |
| Условие закрытия | Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы. |

QSI-2026-17957 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

### Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом. |
| Ожидаемый результат | Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм. |
| Сложность | high |
| Зависимости | Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами. |
| Побочные эффекты | Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость. |
| Тесты до изменения | Тесты совместимости на стенде. |
| Тесты после изменения | Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе. |
| Условие закрытия | Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы. |

QSI-2026-17964 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

### Запланируйте миграцию Ed25519 на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом. |
| Ожидаемый результат | Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм. |
| Сложность | high |
| Зависимости | Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами. |
| Побочные эффекты | Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость. |
| Тесты до изменения | Тесты совместимости на стенде. |
| Тесты после изменения | Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе. |
| Условие закрытия | Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы. |

QSI-2026-17966 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

### Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом. |
| Ожидаемый результат | Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм. |
| Сложность | high |
| Зависимости | Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами. |
| Побочные эффекты | Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость. |
| Тесты до изменения | Тесты совместимости на стенде. |
| Тесты после изменения | Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе. |
| Условие закрытия | Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы. |

QSI-2026-17958 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

### Запланируйте миграцию Schnorr (BIP-340) на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом. |

| | |
|---|---|
| Ожидаемый результат | Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм. |
| Сложность | high |
| Зависимости | Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами. |
| Побочные эффекты | Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость. |
| Тесты до изменения | Тесты совместимости на стенде. |
| Тесты после изменения | Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе. |
| Условие закрытия | Повторный аудит показывает использование или гибридной схемы. |

# Приоритеты на 30, 60 и 90 дней

## 30 дн.

| Приоритет | ID | Действие | Тип |
|---|---|---|---|
| Нет | | | |

## 60 дн.

| Приоритет | ID | Действие | Тип |
|---|---|---|---|
| Нет | | | |

## 90 дн.

| Приоритет | ID | Действие | Тип |
|---|---|---|---|
| P3 | QSI-2026-17961 | Внесите использования ECDH в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры). | краткосрочное снижение риска |
| P3 | QSI-2026-17956 | Внесите использования Paillier в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры). | краткосрочное снижение риска |
| P3 | QSI-2026-17959 | Внесите использования Threshold ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры). | краткосрочное снижение риска |
| P3 | QSI-2026-17960 | Внесите использования Ed25519 в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры). | краткосрочное снижение риска |
| P3 | QSI-2026-17962 | Внесите использования Pedersen commitment в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры). | краткосрочное снижение риска |
| P3 | QSI-2026-17963 | Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры). | краткосрочное снижение риска |

| | | | |
|---|---|---|---|
| P3 | QSI-2026-17965 | Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры). | краткосрочное снижение риска |
| P3 | QSI-2026-17957 | Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры). | краткосрочное снижение риска |
| P3 | QSI-2026-17964 | Внесите использования Ed25519 в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры). | краткосрочное снижение риска |
| P3 | QSI-2026-17966 | Внесите использования RSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры). | краткосрочное снижение риска |
| P3 | QSI-2026-17958 | Внесите использования Schnorr (BIP-340) в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры). | краткосрочное снижение риска |
| P4 | QSI-2026-17961 | Запланируйте миграцию ECDH на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов. | устранение первопричины |
| P4 | QSI-2026-17956 | Запланируйте миграцию Paillier на Стандартизованной постквантовой замены нет. Планируйте пороговые схемы над постквантовыми подписями по мере их зрелости (пороговый конкурс NIST, IR 8214C) или протоколы без Paillier (на основе забывчивой передачи) (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов. | устранение первопричины |
| P4 | QSI-2026-17959 | Запланируйте миграцию Threshold ECDSA на Схему подписи задаёт блокчейн или проверяющая сторона. Следите за постквантовыми предложениями на уровне сетей и пороговыми постквантовыми подписями (NIST IR 8214C); закладывайте обновление долей ключа и криптогибкость в архитектуру хранения (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов. | устранение первопричины |

| | | | |
|---|---|---|---|
| P4 | QSI-2026-17960 | Запланируйте миграцию Ed25519 на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов. | устранение первопричины |
| P4 | QSI-2026-17962 | Запланируйте миграцию Pedersen commitment на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов. | устранение первопричины |
| P4 | QSI-2026-17963 | Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов. | устранение первопричины |
| P4 | QSI-2026-17965 | Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов. | устранение первопричины |
| P4 | QSI-2026-17957 | Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов. | устранение первопричины |
| P4 | QSI-2026-17964 | Запланируйте миграцию Ed25519 на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов. | устранение первопричины |
| P4 | QSI-2026-17966 | Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов. | устранение первопричины |
| P4 | QSI-2026-17958 | Запланируйте миграцию Schnorr (BIP-340) на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов. | устранение первопричины |

# Проверки после устранения

| ID | Повторная проверка |
|---|---|
| QSI-2026-17961 | Повторите инвентаризацию после рефакторинга. |
| QSI-2026-17956 | Повторите инвентаризацию после рефакторинга. |
| QSI-2026-17959 | Повторите инвентаризацию после рефакторинга. |
| QSI-2026-17960 | Повторите инвентаризацию после рефакторинга. |
| QSI-2026-17962 | Повторите инвентаризацию после рефакторинга. |
| QSI-2026-17963 | Повторите инвентаризацию после рефакторинга. |
| QSI-2026-17965 | Повторите инвентаризацию после рефакторинга. |
| QSI-2026-17957 | Повторите инвентаризацию после рефакторинга. |
| QSI-2026-17964 | Повторите инвентаризацию после рефакторинга. |
| QSI-2026-17966 | Повторите инвентаризацию после рефакторинга. |
| QSI-2026-17958 | Повторите инвентаризацию после рефакторинга. |

# Использованные инструменты

| Tool | Version |
|---|---|
| blockchain | 1.0.0 |
| certificates | 1.2.0 |
| chain_map | 1.0.0 |
| configs | 1.1.0 |
| dependencies | 1.3.0 |
| inventory_document | 1.1.0 |
| solidity | 1.3.0 |
| source_code | 1.4.0 |
| tls_code | 1.1.0 |
| tls_live | 1.0.0 |
| qsi-engine | 1.3.0 |
| OSV.dev API | v1 |

# Источники и нормативные документы

Reviewed: 2026-10-13


1. A. Becker, L. Ducas, N. Gama, T. Laarhoven — New directions in nearest neighbor searching with applications to lattice sieving (SODA 2016; IACR ePrint 2015/1128) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2015/1128 (peer-reviewed article: classical sieving in 2^{0.292n + o(n)})
2. A. Chailloux, J. Loyer — Lattice sieving via quantum random walks (ASIACRYPT 2021; IACR ePrint 2021/570) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2021/570 (peer-reviewed article: 2^{0.2570d + o(d)}, previously 2^{0.2653d + o(d)} (Laarhoven))
3. A. Chailloux, M. Naya-Plasencia, A. Schrottenloher — An Efficient Quantum Collision Search Algorithm and Implications on Symmetric Cryptography (ASIACRYPT 2017; IACR ePrint 2017/847) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2017/847 (peer-reviewed article: Õ(2^{2n/5}) time, O(n) qubits, Õ(2^{n/5}) classical memory)
4. C. Chevignard, P.-A. Fouque, A. Schrottenloher — Reducing the Number of Qubits in Quantum Discrete Logarithms on Elliptic Curves (IACR ePrint 2026/280) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2026/280 (revision of a EUROCRYPT 2026 paper: 3.12n + o(n) qubits; for n = 256, 1193 qubits and 22 runs of 2^38.98 Toffoli gates)
5. C. Gidney — How to factor 2048 bit RSA integers with less than a million noisy qubits (arXiv:2505.15917) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2505.15917 (preprint (2025-05-21): < 1 million noisy qubits, < 1 week, 0.1% gate error, 1 µs surface-code cycle)
6. C. Gidney, M. Ekerå — How to factor 2048 bit RSA integers in 8 hours using 20 million noisy qubits (Quantum 5, 433) — Quantum. https://doi.org/10.22331/q-2021-04-15-433 (peer-reviewed article (2021): 10^-3 gate error, 1 µs cycle, 10 µs reaction time)
7. C. Zalka — Grover's quantum searching algorithm is optimal (Phys. Rev. A 60, 2746, 1999; arXiv:quant-ph/9711070) — APS. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.60.2746 (peer-reviewed article: optimal for any success probability; parallel search gains no more than splitting the space)
8. CRYSTALS-Kyber — Algorithm Specifications and Supporting Documentation (round 3, 2021-08-04) — CRYSTALS team. https://pq-crystals.org/kyber/data/kyber-specification-round3-20210804.pdf (NIST round-3 submission: core-SVP cost 2^{0.292β} classical, 2^{0.265β} quantum; Kyber768 166 quantum bits)
9. Common Vulnerability Scoring System v3.1: Specification Document — FIRST. https://www.first.org/cvss/v3.1/specification-document (final)
10. D. J. Bernstein — Cost analysis of hash collisions: Will quantum computers make SHARCS obsolete? (2009) — cr.yp.to. https://cr.yp.to/hash/collisioncost-20090823.pdf (paper dated 2009-08-23)
11. D. Litinski — How to compute a 256-bit elliptic curve private key with only 50 million Toffoli gates (arXiv:2306.08585) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2306.08585 (preprint (2023-06-14): 6000 modules × 1152 physical qubits, one key per 10 minutes under its architecture assumptions)
12. FIPS 203 — Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (ML-KEM) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/203/final (final (August 2024))
13. FIPS 204 — Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/204/final (final (August 2024))
14. FIPS 205 — Stateless Hash-Based Digital Signature Standard (SLH-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/205/final (final (August 2024))
15. G. Brassard, P. Høyer, A. Tapp — Quantum Algorithm for the Collision Problem (LATIN '98; arXiv:quant-ph/9705002) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/quant-ph/9705002 (peer-reviewed article: collisions of r-to-one functions in O((N/r)^{1/3}) expected evaluations)
16. J. Proos, C. Zalka — Shor's discrete logarithm quantum algorithm for elliptic curves (Quantum Inf. Comput. 3(4), 2003; arXiv:quant-ph/0301141) — Quantum Information & Computation. https://doi.org/10.26421/QIC3.4-3 (peer-reviewed article)
17. L. K. Grover — A fast quantum mechanical algorithm for database search (STOC 1996) — ACM. https://doi.org/10.1145/237814.237866 (peer-reviewed article)
18. M. Amy et al. — Estimating the cost of generic quantum pre-image attacks on SHA-2 and SHA-3 (SAC 2016; arXiv:1603.09383) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1603.09383 (peer-reviewed article: SHA-256 about 2^153.8 surface-code cycles on 2^12.6 logical qubits; SHA3-256 about 2^146.5 cycles on 2^20)
19. M. Cain et al. — Shor's algorithm is possible with as few as 10,000 reconfigurable atomic qubits (arXiv:2603.28627) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28627 (preprint (2026-03-30): P-256 in a few days with 26,000 physical neutral-atom qubits; RSA-2048 one to two orders of magnitude longer)
20. M. Ekerå, J. Gärtner — A high-level comparison of state-of-the-art quantum algorithms for breaking asymmetric cryptography (arXiv:2405.14381) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2405.14381 (preprint (2024-05-23): Regev-style algorithms show no overall advantage yet for cryptographic RSA and finite-field sizes)

21. M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018) — IEEE. https://doi.org/10.1109/MSP.2018.3761723 (peer-reviewed article; source of the x + y > z migration inequality)
22. M. Roetteler, M. Naehrig, K. Svore, K. Lauter — Quantum resource estimates for computing elliptic curve discrete logarithms (ASIACRYPT 2017) — IACR / arXiv. https://arxiv.org/abs/1706.06752 (peer-reviewed article: at most 9n + 2⌈log2 n⌉ + 10 qubits and 448 n^3 log2 n + 4090 n^3 Toffoli gates)
23. NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8547/final (final (2026-10-27; the initial public draft of November 2024 is obsoleted). Tables 2 and 4: ECDSA, EdDSA and RSA signatures, finite-field and elliptic-curve DH and MQV, and RSA key establishment are deprecated after 2030 and disallowed after 2035 at every key size — the draft deprecated only the 112-bit level. A composite (hybrid) key establishment stays FIPS 140-validatable while one input comes from an approved scheme. Repeats the federal deadlines of OMB M-26-15: post-quantum key establishment by 2030-12-31 and signatures by 2031-12-31 for high value assets and high impact systems)
24. NIST — Post-Quantum Cryptography Standardization: Evaluation Criteria, Security (Call for Proposals, Section 4.A.5) — NIST. https://csrc.nist.gov/Projects/Post-Quantum-Cryptography/Post-Quantum-Cryptography-Standardization/Evaluation-Criteria/Security-(Evaluation-Criteria) (security categories: AES-128 key search 2^170/MAXDEPTH quantum gates, AES-192 2^233/MAXDEPTH, AES-256 2^298/MAXDEPTH; MAXDEPTH 2^40–2^96)
25. P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997) — SIAM. https://doi.org/10.1137/S0097539795293172 (peer-reviewed article)
26. R. Babbush et al. — Securing Elliptic Curve Cryptocurrencies against Quantum Vulnerabilities: Resource Estimates and Mitigations (arXiv:2603.28846) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28846 (preprint (2026-03-30, v2 2026-04-15): 256-bit ECDLP with < 1200 logical qubits and < 90 M Toffoli gates (or < 1450 and < 70 M); < 500,000 physical qubits at 10^-3 error, minutes)
27. S. Jaques, M. Naehrig, M. Roetteler, F. Virdia — Implementing Grover oracles for quantum key search on AES and LowMC (EUROCRYPT 2020; arXiv:1910.01700) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1910.01700 (peer-reviewed article: lower cost estimates for the AES key searches that define the NIST categories)

# Приложения

## A. Криптографическая инвентаризация

| Алгоритм | Параметр | Квантовый статус | Классический статус | Количество | Мест | Примеры |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIPEMD-160 | RIPEMD-160 | слаб классически | устаревающий | 1 | 1 | src/cbmpc/crypto/base_hash.cpp:70 |
| SHA-1 | SHA-1 | слаб классически | устаревший | 1 | 1 | src/cbmpc/crypto/base_rsa_oaep.cpp:86 |
| AES-192 | AES-192 | сниженный запас (Гровер), одобрен | допустимо | 1 | 1 | src/cbmpc/crypto/base.cpp:126 |
| AES-256 | AES-256 | сниженный запас (Гровер), одобрен | допустимо | 1 | 1 | src/cbmpc/crypto/base.cpp:128 |
| HKDF | | сниженный запас (Гровер), одобрен | допустимо | 3 | 3 | include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_hash.h:351; include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_pki.h:57; src/cbmpc/crypto/base_hash.cpp:212 |
| HMAC | | сниженный запас (Гровер), одобрен | допустимо | 1 | 1 | src/cbmpc/crypto/base_hash.cpp:146 |
| AES-128 | AES-128 | Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI | допустимо | 1 | 1 | src/cbmpc/crypto/base.cpp:124 |
| BLAKE2 | | Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI | допустимо | 1 | 1 | src/cbmpc/crypto/base_hash.cpp:68 |
| SHA-2 | | Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI | допустимо | 2 | 2 | include-internal/cbmpc/internal/zk/fischlin.h:49; src/cbmpc/crypto/base_hash.cpp:55 |
| SHA-3 | | Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI | допустимо | 1 | 1 | src/cbmpc/crypto/base_hash.cpp:63 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML-KEM | ML-KEM-768 | постквантовый | допустимо | 2 | 2 | include-internal/cbmpc/internal/crypto/mlkem768.h; src/cbmpc/crypto/mlkem768.cpp:8 |
| BN254 (alt_bn128) | | уязвим (Шор) | допустимо | 2 | 2 | include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_bn256.h; src/cbmpc/crypto/base_bn256.cpp |
| ECDH | | уязвим (Шор) | допустимо | 5 | 5 | include-internal/cbmpc/internal/protocol/pve_base.h:213; src/cbmpc/api/pve_base_pke.cpp:325; src/cbmpc/api/pve_batch_ac.cpp:308 |
| ECDSA | secp256k1 | уязвим (Шор) | допустимо | 10 | 10 | include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_ecc.h:17; include/cbmpc/api/curve.h:10; src/cbmpc/api/curve_util.h:13 |
| ECDSA | | уязвим (Шор) | допустимо | 14 | 14 | include-internal/cbmpc/internal/protocol/ecdsa_2p.h; include-internal/cbmpc/internal/protocol/ecdsa_mp.h; include-internal/cbmpc/internal/protocol/hd_keyset_ecdsa_2p.h |
| ECDSA | P-256 | уязвим (Шор) | допустимо | 1 | 1 | include/cbmpc/api/curve.h:9 |
| Ed25519 | | уязвим (Шор) | допустимо | 7 | 7 | include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_eddsa.h; include/cbmpc/api/eddsa_mp.h; include/cbmpc/api/hd_keyset_eddsa_2p.h |
| Ed25519 | Ed25519 | уязвим (Шор) | допустимо | 13 | 13 | include-internal/cbmpc/internal/protocol/eddsa.h:6; include-internal/cbmpc/internal/protocol/hd_keyset_eddsa_2p.h:26; include/cbmpc/api/eddsa_2p.h:8 |
| ElGamal | | уязвим (Шор) | устаревший | 4 | 4 | include-internal/cbmpc/internal/crypto/elgamal.h; include-internal/cbmpc/internal/zk/zk_elgamal_com.h; src/cbmpc/crypto/elgamal.cpp |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paillier | уязвим (Шор) | допустимо | 15 | 15 | include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_bn.h:46; include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_paillier.h:8; include-internal/cbmpc/internal/protocol/ecdsa_2p.h:18 |
| Pedersen commitment | уязвим (Шор) | допустимо | 4 | 4 | include-internal/cbmpc/internal/zk/zk_pedersen.h:8; src/cbmpc/protocol/ecdsa_2p.cpp:28; src/cbmpc/zk/zk_paillier.cpp:537 |
| RSA | уязвим (Шор) | допустимо | 3 | 3 | include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_rsa.h; src/cbmpc/crypto/base_rsa.cpp:96; src/cbmpc/crypto/base_rsa_oaep.cpp |
| Schnorr (BIP-340) | уязвим (Шор) | допустимо | 2 | 2 | include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_ecc.h:299; src/cbmpc/crypto/base_ecc.cpp:373 |
| Threshold ECDSA | уязвим (Шор) | допустимо | 13 | 13 | include-internal/cbmpc/internal/protocol/ecdsa_2p.h:10; include-internal/cbmpc/internal/protocol/ecdsa_mp.h:9; include-internal/cbmpc/internal/protocol/hd_keyset_ecdsa_2p.h:3 |

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

## B. JSON

qsi.report/1 · SHA-256 30857ab4a6ad6b67bcd5d68ff21a17577fef7b50e63cb6a8d0f2cf6f729c8462

## C. Входные файлы

| Файл | Размер | SHA-256 | Маскир |
|---|---|---|---|
| include-internal/cbmpc/internal/core/convert.h | 8184 | a56e2e6c773cbb9de2df1dae1b5240c9162c788f2b59d596262f67e417fd9ef5 | 0 |
| include-internal/cbmpc/internal/core/extended_uint.h | 1264 | 8551e894af07214d5d4faf8fd32eb9c6d8fb5da19097bb2f5d5fcb323484aed0 | 0 |
| include-internal/cbmpc/internal/core/log.h | 2878 | 52ec905cb9fa56db485bb9ac1e0d5c82dfb63db54b3b4a7aba1120aba12efac9 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| include-internal/cbmpc/internal/core/strext.h | 873 | f245b9bb300b256ecb1b52bc1ae9f5685411a16ab67724cf60bf16bfe17a2053 | 0 |
| include-internal/cbmpc/internal/core/utils.h | 7111 | b98488440036d38243111e9d5126426e71a0481921bf0ae35b099dd3af572413 | 0 |
| include-internal/cbmpc/internal/crypto/base.h | 5757 | def0f4da84c6da78a3ec08c2a1dc2f00f71bf0fb4bf3d788ea9dfff923b7ba01 | 0 |
| include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_bn.h | 8887 | 2ab03b1f64160824d980856f8bb4d91a3413b293c5ff6b897e6ddb825bdef696 | 0 |
| include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_bn256.h | 4992 | 253d3c7e26e94204dad124a6e6450db90ae1dc3617c30d56c25d300b37bf0ff1 | 0 |
| include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_ec_core.h | 18124 | d675354dcb9d373c9e84a80ea4af72476caaa1c708a36ceed0330798a9c0a0e9 | 0 |
| include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_ecc.h | 13930 | 4622c8393c4f4bf8d3abdc12789b328ec85e725874e01b02df1896b8c5b311d0 | 0 |
| include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_ecc_secp256k1.h | 2905 | 4fd96cb7eca67bfa1627efa01a11f095c5467120c3fca5cda2cce50935884dc2 | 0 |
| include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_eddsa.h | 2547 | 11b91f8dd6e32ed727a8838aae477b5198d73a0f46930c8fbf67fdfde33de3ac | 0 |
| include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_hash.h | 9641 | 4eea85e07fd6c13ffbc81910fa739f11f7b4b367607592fdfd203379b14caab0 | 0 |
| include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_mod.h | 5488 | 9416b0b19f16e95b1a82029433dc8f2e606cfb21a5e9776f74f1b8b88a6ad2a9 | 0 |
| include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_paillier.h | 7140 | 635074e16e9ac9d0941b425940da73aaa1cfcbf9d9bfc23dbcaa17220462cfb1 | 0 |
| include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_pki.h | 7471 | 98b0c1f3a7cfed44bcf1f4326ca61c7f25f0f196b63c04c50349ca400cff8a83 | 0 |
| include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_rsa.h | 4133 | d57c2cbddf86fcabca1fece5f47377f3c6593e2bbe1fd0d609ce39f666925d18 | 0 |
| include-internal/cbmpc/internal/crypto/commitment.h | 5024 | 12acf4a73daffe317049c4adbf897cac2471d3b5399e8ff8a6338397d3763e8a | 0 |
| include-internal/cbmpc/internal/crypto/ec25519_core.h | 1819 | 91af646c59ed5ed8b7adfb862229c2569f7f7f7e02b06cbfc322ad6de1cd758d | 0 |
| include-internal/cbmpc/internal/crypto/elgamal.h | 3841 | 3e7e1dc52f7c63d54377c18ed4d65cb8e2b7bd01daaf085530e3431ba66b676c | 0 |
| include-internal/cbmpc/internal/crypto/lagrange.h | 2296 | 98372b80b7f725bcc14ed22b542e2e4b0fb959393a8c5e0048af309b2d4d1546 | 0 |
| include-internal/cbmpc/internal/crypto/mlkem768.h | 701 | f34c16ad0e3074f42661f769d8b68b6b72ef35c431db68982049d8f2816620bd | 0 |
| include-internal/cbmpc/internal/crypto/ro.h | 4056 | a2a83967f8151a94001dd3cb20c359a2946abb0bceb359df96cbf243e6467bb6 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| include-internal/cbmpc/internal/crypto/scope.h | 1338 | 6ee20f03d2bc5e27c80255120ac9d21650e222971584093b821cb2989ce83669 | 0 |
| include-internal/cbmpc/internal/crypto/secret_sharing.h | 6159 | 183ec4af5557f2176b790d99316b7296041d40dab13c75e712bdd46f4bcb49f8 | 0 |
| include-internal/cbmpc/internal/crypto/tdh2.h | 4119 | 84dcbc72243ec5d7acbc9e44387a9ea28bfe25478d7dfed9b339463b65d0e4a6 | 0 |
| include-internal/cbmpc/internal/protocol/agree_random.h | 1227 | 6b3da20d98680a9f583ec4339f34444ad214ac84e1d96ed194a6bf7a29220153 | 0 |
| include-internal/cbmpc/internal/protocol/committed_broadcast.h | 2828 | 8248d3fd59ab317e917b1a8a7b45500e35e74c587392b028714f95d1912fb872 | 0 |
| include-internal/cbmpc/internal/protocol/ec_dkg.h | 4175 | 47f244abb153a3bcc5efec66471fb70d0b92d13188783d09bf07c823213ce03d | 0 |
| include-internal/cbmpc/internal/protocol/ecdsa_2p.h | 4524 | bb2d45c7091bcb2dbdc81e77b6712c519093577ceec7a937003e57228bd767bb | 0 |
| include-internal/cbmpc/internal/protocol/ecdsa_mp.h | 4370 | 09e920ca00569b73af88dd9ac50b4e809d20e6ef6c57a8ada392a2a40e7ebf3f | 0 |
| include-internal/cbmpc/internal/protocol/eddsa.h | 802 | 1bae54da49de50c02f780d2bd27bb548eadc22ad94e095c01ae16b7e3cd34270 | 0 |
| include-internal/cbmpc/internal/protocol/hd_keyset_ecdsa_2p.h | 1460 | 98cef577118dc981109e7eca78bf1f41d24967f84449bf597008d2c8a69c604c | 0 |
| include-internal/cbmpc/internal/protocol/hd_keyset_eddsa_2p.h | 1401 | 0ec98767b365b0bcc4a52f1dbf47fb1096c0a580321abe70532ce3c0efacad91 | 0 |
| include-internal/cbmpc/internal/protocol/hd_tree_bip32.h | 1749 | 66bc9c67289298cc3d3bae9f1ba2a960aadcdc50e9069105fad3e1fae2edfcad | 0 |
| include-internal/cbmpc/internal/protocol/int_commitment.h | 847 | d64fd9bd118676bcd8f856a70de1bf1678fe9eeea3597f164ac180e67ca4780d | 0 |
| include-internal/cbmpc/internal/protocol/mpc_job.h | 17919 | a93a6744fe1693909d3e46a1f5976961df525f515c6b28f6c65e4094fbf14763 | 0 |
| include-internal/cbmpc/internal/protocol/ot.h | 8615 | da042352cfa725c622efe54930f3019ff25ee9668e81cc0586b68c687e67a1e1 | 0 |
| include-internal/cbmpc/internal/protocol/pve.h | 1268 | f3d48fad161594f0175ece90e99aa661df33257447229f54ae10ec09f1bf046f | 0 |
| include-internal/cbmpc/internal/protocol/pve_ac.h | 4481 | e6d60929413bf4fa70c899856329d5f096062b0f39fc3d0e74e92c58f94d9824 | 0 |
| include-internal/cbmpc/internal/protocol/pve_base.h | 9109 | 26dcc28fef1f2733ed7c10f2f9a389df73ecd8cc981358367c67b29d930ebfc1 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| include-internal/cbmpc/internal/protocol/pve_batch.h | 2350 | 140959a47e0bb81fb502192fc4d3c56a4f69b4aae8cd1b642ca8a5dcd6789575 | 0 |
| include-internal/cbmpc/internal/protocol/schnorr_2p.h | 955 | 26b5a68de67cb25384741b84bf862f3c30ab0f505474cc0b0a5f8fc10b8eb71b | 0 |
| include-internal/cbmpc/internal/protocol/schnorr_mp.h | 1636 | 25c8b2c1a79f70349ee2098eb56c8bb6f148598fccc91b214af185a17b0b0c1b | 0 |
| include-internal/cbmpc/internal/protocol/sid.h | 2398 | a13269fefc215f1f5dbddd924174ee1fed95db295d1cdc909c69c5c014bbd589 | 0 |
| include-internal/cbmpc/internal/protocol/util.h | 2083 | 21d08c60af4b75538821a8ec31f3cd8a50adc6c8753c206837f9f7bb558ea170 | 0 |
| include-internal/cbmpc/internal/zk/fischlin.h | 3695 | 792546bb45cf6ce43db2bd34723b18da117d1f635a97fe518d09ff02c8fb31b6 | 0 |
| include-internal/cbmpc/internal/zk/small_primes.h | 1046 | 2159754496de246e69d96310f1f9dacaec9df1f3c04c16385c4bce995ea2e83e | 0 |
| include-internal/cbmpc/internal/zk/zk_ec.h | 2816 | 01853d5739fecf852b82e20193aad9faa1a4d38702e4e6dc202d54094b3728e3 | 0 |
| include-internal/cbmpc/internal/zk/zk_elgamal_com.h | 3006 | 90fc7c4c62e170e4fc2bf0dad335cbf556472bb70f30ae1d39ef37dbb55a5135 | 0 |
| include-internal/cbmpc/internal/zk/zk_paillier.h | 7613 | 5ad37919ff30625baf38930da6bea9aefe1fb3cddab2a02e52d9e42a6a0f2253 | 0 |
| include-internal/cbmpc/internal/zk/zk_pedersen.h | 4139 | 899fad68ffd0cc058ea9edabd9505a26a539d2d31e64f3345d976991216bc528 | 0 |
| include-internal/cbmpc/internal/zk/zk_unknown_order.h | 622 | f632c986fe305b9253cd61b00bf6ca4e91ae2afd4228d910f7ac3219feb9e1ef | 0 |
| include-internal/cbmpc/internal/zk/zk_util.h | 1721 | 5751b4ae4aa64f5fbe7af8802b7a489737f5f042d05873dcee21ca8fec55a69e | 0 |
| include/cbmpc/api/curve.h | 305 | 2facde4582730feb655e92033395aada9402fe2c32f78e6ac475bd8324936cad | 0 |
| include/cbmpc/api/ecdsa_2p.h | 3871 | 105375859252d5a634822b7af6726a4a80003591cc2c8bcefdb6bf72674a1542 | 0 |
| include/cbmpc/api/ecdsa_mp.h | 6405 | ab364b34f5c08cdcc436596ba385938b4853fb25bbc630ef507be7fa21d46588 | 0 |
| include/cbmpc/api/eddsa_2p.h | 3468 | 16ec1fa4dcb7e197b2ec1edb4f5fee3330b9d4b5016221c0292ca5c9208445d3 | 0 |
| include/cbmpc/api/eddsa_mp.h | 6602 | 3ab97cfccc9ad4c9ed383358f267e68140e69926bbafa9d98fa10ea2c09d477c | 0 |
| include/cbmpc/api/hd_keyset_ecdsa_2p.h | 1761 | fc16145b6c7db1ebf924e06172dbc041aca2a8b7186a79755d7f2cc88fb36399 | 0 |
| include/cbmpc/api/hd_keyset_eddsa_2p.h | 1946 | ae8c48d856ea67d1aed7044aa7ab0df1e682a6a0fd062f8c8114fcbc75ff8070 | 0 |
| include/cbmpc/api/pve_base_pke.h | 7256 | 9280cee649b4752fc92360b22e6ba7ba8e6a2f588cb3bba2a9280a4135f23c2e | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| include/cbmpc/api/pve_batch_ac.h | 6780 | 3fbe4705e6454184aec00705496ef78bcea0307f975fad7d1d77f0493e57cf8a | 0 |
| include/cbmpc/api/pve_batch_single_recipient.h | 3445 | f98c566cdba6caf7b3d6da68af9a773ae7946dc8f11451af43d573610a54ba57 | 0 |
| include/cbmpc/api/schnorr_2p.h | 3929 | 5b151a5677a5496d763f4e8f678a78b6b570dd8196d16f7eecd30605da3c5dc1 | 0 |
| include/cbmpc/api/schnorr_mp.h | 7143 | 39b31ba9980a43fb1fc8ba8a220ef25492b147ae020b1d0e540fe42b2d6bb53b | 0 |
| include/cbmpc/api/tdh2.h | 4229 | 4292de2890a66de4ec19bd642ebbb68c0653bfd9e97957dc1d0153dee033308a | 0 |
| include/cbmpc/c_api/access_structure.h | 2766 | e9d53711590e479dd37c19a6c4d82cd08c6e9c1438121edb270c0690a9e71b9e | 0 |
| include/cbmpc/c_api/cmem.h | 1198 | 29624c2da9423a7572f131eb244e216c2fe7944dfe59319edb3458b733c56fb4 | 0 |
| include/cbmpc/c_api/common.h | 2499 | 94bc94a3e819a719afa35151029c8964fb157cd7eb2609d93f257cd975b86746 | 0 |
| include/cbmpc/c_api/ecdsa_2p.h | 4212 | 88ab538b235f8a78490328bc6bf2ce39657689eab758413d36fdf7b00841f476 | 0 |
| include/cbmpc/c_api/ecdsa_mp.h | 8348 | 08b76cba5186c15ccfc1c7b6e49c290a4d4ab7c0fda98f3fab66eb3271a9bbed | 0 |
| include/cbmpc/c_api/eddsa_2p.h | 3582 | 751f5fe0b4c9bdf3245a51887076846a0e89b0d6fc0ccbebc64c8470c92114f9 | 0 |
| include/cbmpc/c_api/eddsa_mp.h | 8026 | 22e2811912998b1feb41b8ddb171695f639e00af18c8258ebebe5b1e7de48bb9 | 0 |
| include/cbmpc/c_api/job.h | 2853 | b61893a3c68d4ff836d4ffc6ca21bfa2601cc1b8c5161389217505ccaeee8d16 | 0 |
| include/cbmpc/c_api/pve_base_pke.h | 9594 | 7a93b2954d8f05745ba82a3238fe482f2c87aa593b60bb3f07048151c557b80d | 0 |
| include/cbmpc/c_api/pve_batch_ac.h | 5993 | 2468fbb957d0607ea714fe4a5aecb91f8d46871053485c81f9d2490637dffda5 | 0 |
| include/cbmpc/c_api/pve_batch_single_recipient.h | 3786 | f5d0f75b826da34508313415d8ce966191e701ce3184b230ee5cb0a3c8a84f43 | 0 |
| include/cbmpc/c_api/schnorr_2p.h | 3659 | 078fc3e11670dae87921ecc42238204196314aca571f4b328a726d2ea725b9e4 | 0 |
| include/cbmpc/c_api/schnorr_mp.h | 8242 | daa14190b82a6adbe781120039be8f5f5d873c55e50d583c26569512d8b06dd6 | 0 |
| include/cbmpc/c_api/tdh2.h | 5404 | 67aac4a7c9032fa87988d1fdc559ae3b18df5773c4fcd0b59303afb6e0464cf1 | 0 |
| include/cbmpc/core/access_structure.h | 2181 | 168f318f2676eca879dd6567bc22aad1390c9f0217ce916134ec04a1b8e2a318 | 0 |
| include/cbmpc/core/access_structure_limits.h | 109 | f6eb33c9c3f3ab6886e672f6b71ae35e21fd9895433c5d0845ea6036e66f4567 | 0 |
| include/cbmpc/core/bip32_path.h | 383 | f404682cee2ab3b94e54ab3a625d74c6c483779aed72389cd63407ad0d3bd954 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| include/cbmpc/core/buf.h | 8626 | 3211ba3cefa7bb2dc584fc4854d146b9830afcaa7040b64f31e4de89875d8c06 | 0 |
| include/cbmpc/core/buf128.h | 3122 | 8e2bef19a7dcab978acb3c29a992e12072f764b53f449d97e2dc907d5027c35c | 0 |
| include/cbmpc/core/buf256.h | 1780 | 5c99e90645842aa88fa75191c7e138fe458b4605ae4b06b112e125aed7ba69e2 | 0 |
| include/cbmpc/core/error.h | 2750 | 82b6b7a47256c7fab6f46e74313f97291a634811f28cb64dd1486d95628182da | 0 |
| include/cbmpc/core/job.h | 2073 | 0c35a15cdae4d5f4450d93e5ec27af30cc5550bf9722da8f2d41016fd71fc85f | 0 |
| include/cbmpc/core/macros.h | 946 | da42b82206cd7ae447f0dbb023494ba8cc4a94f36977faccd8a82e2648d5c50b | 0 |
| include/cbmpc/core/precompiled.h | 3021 | 45071365b97849cfe36fea65e1a63b25a09078189e33495006cc592f8c44561a | 0 |
| src/cbmpc/api/access_structure_util.h | 9006 | ceddfd95a56fef01a49c9f9be5d4d02f9fa6f94dc584bf1e911b0289fc1f4580 | 0 |
| src/cbmpc/api/curve_util.h | 1106 | 2b1ce8031d294bd7721265d8bd13469b0828e5511b10a43ef2ba9cb16f3dd4d6 | 0 |
| src/cbmpc/api/ecdsa2pc.cpp | 13715 | 2bd6f2c9780b68b323f33f000c019d99aa9ece77fc399fd69a4c418a5b247724 | 0 |
| src/cbmpc/api/ecdsa_mp.cpp | 23511 | e8b790be6ff65035680333e944c16aa409fc39b9f3efde09f3e1a034b66fb069 | 0 |
| src/cbmpc/api/eddsa2pc.cpp | 9662 | 277a7491b190d4e1fbec7aac06aa60e357a4a72d374a5af0d9c8d323344ab2ad | 0 |
| src/cbmpc/api/eddsa_mp.cpp | 23718 | fdc84660705d7dd8168aca64fd9620da0a9f5bc0ae584beded77339b79502e0b | 0 |
| src/cbmpc/api/hd_keyset_ecdsa_2p.cpp | 9399 | 46f38a66df82ed9cd573f6887e08a8dd6f32f96cd4fa3d9e0baaa8efa2c9b34a | 0 |
| src/cbmpc/api/hd_keyset_eddsa_2p.cpp | 8196 | db69a2795c6ad2b92dccdb42301e4d58701cfe694787171382580d1f6eac8a5c | 0 |
| src/cbmpc/api/hd_keyset_util.h | 1102 | 80b15e70053540d811ad516f0a2c9d20577454365379a737793359870c44884e | 0 |
| src/cbmpc/api/job_util.h | 2963 | 0eaf11ceb45fe2a8c36148f925434e2b9b4e55b053f16fac7c023f751d8928c2 | 0 |
| src/cbmpc/api/mem_util.h | 2091 | fd6fb01ab217ab64ab6182fe01ee9f656381a6690848ab3f0b11c6506b7063d0 | 0 |
| src/cbmpc/api/pve_base_pke.cpp | 15533 | 5639e943156dbf5e142c178b07da2c4eb0a5d60bcfa0f61af1b18bc22b830937 | 0 |
| src/cbmpc/api/pve_batch_ac.cpp | 19720 | 8b8be49db0d9dabae40d79f31809585672d745b3ac0a66147f6bab96a2f7daa3 | 0 |
| src/cbmpc/api/pve_batch_single_recipient.cpp | 12533 | c5572970684fdeff67948f2d3e40b6e2777a4fbe0737e70eb334ecaf7cc0e746 | 0 |
| src/cbmpc/api/pve_internal.h | 6257 | 47bce2585e9a7bf7b3a1939dc6f914f9f4a71a8e745a1dd372bc00ebab713754 | 0 |
| src/cbmpc/api/schnorr2pc.cpp | 10080 | 9495eab05f3110eaff559f33a89cea322a17fd6c873139300a9ff54b042eaaad | 0 |
| src/cbmpc/api/schnorr_mp.cpp | 24257 | bd909c04140c085cb023ee5fac58ee26b361234b6ce65f395fc0f37defe39bd0 | 0 |
| src/cbmpc/api/tdh2.cpp | 15729 | a4ff1563e8b6429c4576c0430a6164510211b943d461362ee0ebd3a7186ae1c8 | 0 |
| src/cbmpc/c_api/access_structure_adapter.h | 4841 | 08d2877d3dd792e33afd088e767d5925d177be052c50f2023524c0bbf81ece68 | 0 |
| src/cbmpc/c_api/common.cpp | 1592 | 5280698eda4f9f4e66b6ae8560818f4c8dd2f4f9f7c13ce2957f583ffc70640f | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| src/cbmpc/c_api/ecdsa2pc.cpp | 8935 | 350195de0a3b6dec093519c569d2fb7bb50de40ec80f81f750e6fe2e5cef5a77 | 0 |
| src/cbmpc/c_api/ecdsa_mp.cpp | 14657 | ae5651ed5d7de9eea96f9e9b1c9b8f6ce4779bde23df3c7ad5835c584fe57986 | 0 |
| src/cbmpc/c_api/eddsa2pc.cpp | 7405 | cac76cf191e1737f82300959bafe1b6d9a73723da0ac752c4fe573764ab576ad | 0 |
| src/cbmpc/c_api/eddsa_mp.cpp | 14249 | 7393ff3f085a404140f443da26bae530000d8158963983a77a4eebe9402e9849 | 0 |
| src/cbmpc/c_api/pve_base_pke.cpp | 19582 | c6e5ec7ce741d2c32c9895618ec807b02782e502401b759a79a7cd1030c1ba7e | 0 |
| src/cbmpc/c_api/pve_batch_ac.cpp | 15057 | 86de96b4539a390203c7c25dd9f452ee31f6d22efe2445135d19fbfb356f9640 | 0 |
| src/cbmpc/c_api/pve_batch_single_recipient.cpp | 9558 | c1bf050dfe843b0c9491835b2a4a67d5a87bc31e91b20167c76e18fccb15a40b | 0 |
| src/cbmpc/c_api/pve_internal.h | 3922 | 67717ecc213db88a2ceeefeca34434d6ba44e7606d169118a384f4d0c70ae884 | 0 |
| src/cbmpc/c_api/schnorr2pc.cpp | 8125 | 0ddf4832e2ea31c50a5933a5f0d4b82c7fbbaa50e3de6f4b79f58ec4d8dfe6fc | 0 |
| src/cbmpc/c_api/schnorr_mp.cpp | 15011 | f1c40a8f09a77764fe725b393cdc7c0b4e5af68ec1373471d09a0e43b6105cb4 | 0 |
| src/cbmpc/c_api/tdh2.cpp | 12864 | 8a7813233276b5b2322215aff73847238307574f781aa9a331e8e619538f38ee | 0 |
| src/cbmpc/c_api/transport_adapter.h | 3637 | b40563601e342dad20c6d714eeb50b71e2a1e17fb3c55ea6e1b06781dd91d199 | 0 |
| src/cbmpc/c_api/util.h | 6137 | 54e197b005d5bf85a970ffd48c13fa55c1748b8e1a53e8b70cd4d2194e73d6a3 | 0 |
| src/cbmpc/core/buf.cpp | 19249 | 4f05b7b7f064a8df4fdbe8f73930690073f9bdf7fe644ad8df2fc95974436711 | 0 |
| src/cbmpc/core/buf128.cpp | 8097 | ab4b91df60b609f7958c7c9927b1bfac57fef68079ae644be0070555c944d7d6 | 0 |
| src/cbmpc/core/buf256.cpp | 5718 | bc92ef88c227313eb5c334e8315985ca4ddc23c0cd543e7bcf3778aa9d688878 | 0 |
| src/cbmpc/core/convert.cpp | 5831 | e058331387e5a1467cbc044ad88e4717644b4893d4d251e1268798a4d8c75f05 | 0 |
| src/cbmpc/core/error.cpp | 5599 | b32bfc0d066f34f00f5b5e319a04284d35b405ace58c487e0f2105293e024aeb | 0 |
| src/cbmpc/core/strext.cpp | 3904 | d760ebfff69eb90c43825f4c67cd57c619e447baa7219ee06a3f1f675b5874bb | 0 |
| src/cbmpc/crypto/base.cpp | 8596 | dd2af36fb426bc7b3b618d9972a4215e01577766256eac1ed92966b54e57af93 | 0 |
| src/cbmpc/crypto/base_bn.cpp | 21760 | fbec856dfe302bc6c8dc4dfdaa52a0f0ee84287ef13634885cf34e1d03ade10e | 0 |
| src/cbmpc/crypto/base_bn256.cpp | 38165 | 5aab4b8a2ae1328950c40a1589bee877ecb9468101b0fc7baecd773514e5fec3 | 0 |
| src/cbmpc/crypto/base_ec_core.cpp | 2539 | 16280192dd3f73e0969ff983499669d5327b215018dace8f4e37eb161e822c6a | 0 |
| src/cbmpc/crypto/base_ecc.cpp | 35151 | dd31645addc8cf00b027fc453868a4aec33a826a95a7acca172dd3af54ca97ec | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| src/cbmpc/crypto/base_ecc_secp256k1.cpp | 15422 | 31cabe4ca85327316c07f9865c9efa3a81c98a630bc3276806d3dd96cf400c73 | 0 |
| src/cbmpc/crypto/base_eddsa.cpp | 8170 | 45697966a1eb28d114a3f26c52dbd3d97abef3ed0bd13a6da051f2825f70f99d | 0 |
| src/cbmpc/crypto/base_hash.cpp | 12718 | 6797b8c75aaaf50070644024ab4df41ade4e6a676dc53cba207929a5e334af86 | 0 |
| src/cbmpc/crypto/base_mod.cpp | 16690 | 8390bd8433403219ac67b744ca8c1f04b919376f75b48e12aaebe1044a551738 | 0 |
| src/cbmpc/crypto/base_paillier.cpp | 11598 | bc74a8ec5b010ffa69aaeabeb2edb7dd075972229f2997cb48b6bc38106de467 | 0 |
| src/cbmpc/crypto/base_rsa.cpp | 13948 | ce1f7e2af4ab105d95931ebce00de933dc0718afbb555bea8cac329324b39cf4 | 0 |
| src/cbmpc/crypto/base_rsa_oaep.cpp | 7631 | 488a05f19bfe3be1bb45df021c887b46f88af1930dbe88f4412830a77a70cd19 | 0 |
| src/cbmpc/crypto/drbg.cpp | 2236 | 4e3fbc5382e267539b72d1556890ad8d3ffb15509db8ba4f6d3609f4a75b7708 | 0 |
| src/cbmpc/crypto/ec25519_core.cpp | 32300 | fcf18843c539fff85668d46a094aa97b4ba6014fdb3005bbf08ce87804fa4d61 | 0 |
| src/cbmpc/crypto/elgamal.cpp | 4096 | 44e90812713ef86a0f2ef69a55d8fd53447a6aee718fe91410a73a3e27b0ab16 | 0 |
| src/cbmpc/crypto/lagrange.cpp | 6291 | 4ed9ad1c1a9f9a3597cd49fc2034d9b6c0986b8d92fb7b1109a87f2dda24772c | 0 |
| src/cbmpc/crypto/mlkem768.cpp | 3026 | 4078550dd5d763189b297626094dc68bca380049f1f36a8b123a0a0272576792 | 0 |
| src/cbmpc/crypto/ro.cpp | 4612 | b594d9dff0634336ee222e03972a16e871028b334c15cbd03b74de7bcc74bb41 | 0 |
| src/cbmpc/crypto/secret_sharing.cpp | 18838 | aea152036abdf368422312bc67b533c9564db6645b423f87bcd7bb4a0fbcce26 | 0 |
| src/cbmpc/crypto/tdh2.cpp | 7393 | 09bb2ea74cb90fce2455dfdfb59a46d2602ec8ec22a88cc65f1006746eaa87db | 0 |
| src/cbmpc/protocol/agree_random.cpp | 4095 | fda790e3f41acc7561402f8dc85f21c20e40d9a0228ee0e8596c2135e1476175 | 0 |
| src/cbmpc/protocol/ec_dkg.cpp | 24991 | 3b23c2ec0047bc420818c27c59c8c134214d805ed9f9e835757aa7b5a07a1855 | 0 |
| src/cbmpc/protocol/ecdsa_2p.cpp | 24824 | 676da782f28e8371b19dd2737d91d08ac8fbf805bf4c91b0c4defe0f9116216c | 0 |
| src/cbmpc/protocol/ecdsa_mp.cpp | 20263 | 6fd98e15fd272931e7ed76418a3833da33c3facd895e60d95453dd3acea59c0b | 0 |
| src/cbmpc/protocol/eddsa.cpp | 982 | e534d848e59ef7fad0a8156804d0b545e919aca37cc0995bee5482904f5e985e | 0 |
| src/cbmpc/protocol/hd_keyset_ecdsa_2p.cpp | 6599 | dc2f999c8ba5817ac88817a08aa3cdfbfb09d258bf16c2b11719990f9355b075 | 0 |
| src/cbmpc/protocol/hd_keyset_eddsa_2p.cpp | 5751 | 60b1f34c8280d8ca1979f5522553544df9015d0c6c3f8d0f46c9a4f411d1f5b7 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| src/cbmpc/protocol/hd_tree_bip32.cpp | 1202 | b477c98d2d5e834999eab5bc3bdb6d610d01137b3922ce40d2b33f296cfcd939 | 0 |
| src/cbmpc/protocol/int_commitment.cpp | 90896 | 28356c850e19c96fc65a8abb43a8191779f756cf424c07146d4ffde86e64afdd | 0 |
| src/cbmpc/protocol/mpc_job.cpp | 1207 | 50346b5c5839ece7d5db342babcff1a124f3341a79ee0f4cc9f5da526af5fb09 | 0 |
| src/cbmpc/protocol/ot.cpp | 17534 | 6a1a3e82170609e3e7d4bf15b7d0fcdb22c2887d3f68b851ad9aabe7bb0800db | 0 |
| src/cbmpc/protocol/pve.cpp | 4987 | d4c53ffa9710407b9d016673f2de6eb5ce18e3458a6c803b11eb57880905286f | 0 |
| src/cbmpc/protocol/pve_ac.cpp | 11348 | de010bed8070f48c7adafbaf606cc0e4bb43243177c9c12448ecb3d9dc2ca536 | 0 |
| src/cbmpc/protocol/pve_base.cpp | 1661 | 4cf97abd43be32195eeb17a2e8ef41aec4bf40d7dac414bee458425764c25df3 | 0 |
| src/cbmpc/protocol/pve_batch.cpp | 7350 | 2bbf74000b73ade87272a6d048a4c894019a5338da4916084e26f510be5dd178 | 0 |
| src/cbmpc/protocol/schnorr_2p.cpp | 5348 | a998fa463bf108155247586360a6e309dc8ec940ea10916c93a66334c0baab50 | 0 |
| src/cbmpc/protocol/schnorr_mp.cpp | 7312 | b7aa492e64186b649ce0a19abc70e27afe5f7bcaaffc008bad3a6e0ee7d83af8 | 0 |
| src/cbmpc/zk/fischlin.cpp | 2071 | b272d3a5cc641eeaab74baaf6d494958a0e56db0e205d28f301b9944b3d66c68 | 0 |
| src/cbmpc/zk/small_primes.cpp | 82305 | 508021bcc27b6bc7efe6481ce1f85407a02501c9a8a6c1628cd022fc59ec4630 | 0 |
| src/cbmpc/zk/zk_ec.cpp | 11090 | 864cc7b1616050ed50842d23b2c8d78c09ca253fcd811d08987091f4bf002614 | 0 |
| src/cbmpc/zk/zk_elgamal_com.cpp | 11105 | ba7214e14d37fcb23c9334f0502c9ce9fb9627cce992fd676921d82c6f8377ec | 0 |
| src/cbmpc/zk/zk_paillier.cpp | 23160 | fd1dc137a76118088153562685210 63e54f833048b8fc42e616a59c7188e0ab0 | 0 |
| src/cbmpc/zk/zk_pedersen.cpp | 18743 | 968641640c623fc2cdfe6012b8686db394631006f90478bfc182820228662bc6 | 0 |
| src/cbmpc/zk/zk_unknown_order.cpp | 2674 | bcde5bc6688e9e3f6bc022f2a4089d98f98a8d3b83f277ed00fbde0e1608fbd7 | 0 |